



**Escola Tècnica Superior d'Enginyers  
de Camins, Canals i Ports de Barcelona**

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

# **Sensor òptic multiespectral per la mesura de la transparència de l'aigua en projectes de ciència ciutadana**

**Autor:**

Adrià Seseras Fuentesauco

**Dirigit per:**

**Tutor:** Joaquín del Río Fernández

**Cotutor:** Carlos Roderó García

**Grau en:** Ciències i Tecnologies del Mar

Barcelona, 01/07/2025

Departament d'Enginyeria Electrònica



# Índex

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Resum del projecte</i> .....                                            | 5  |
| <i>1. Diccionari</i> .....                                                 | 6  |
| <i>2. Introducció</i> .....                                                | 8  |
| <i>2.1. Objectius</i> .....                                                | 9  |
| <i>3. Característiques òptiques de l'aigua</i> .....                       | 10 |
| <i>3.1. Característiques òptiques de la radiació solar</i> .....           | 12 |
| <i>3.1.1. PAR</i> .....                                                    | 14 |
| <i>4. Estat de l'art</i> .....                                             | 15 |
| <i>5. Redisseny del dispositiu</i> .....                                   | 19 |
| <i>5.1. Benchmarking de sensors multiespectrals per l'ús submarí</i> ..... | 19 |
| <i>5.1.1. Com mesura el sensor multiespectral AS7341</i> .....             | 21 |
| <i>5.2. Coeficient d'atenuació difusa (Kd )</i> .....                      | 23 |
| <i>5.2.1. Control de qualitat i bondat d'ajust</i> .....                   | 25 |
| <i>5.3. Components dispositiu</i> .....                                    | 26 |
| <i>5.3.1. Sensor òptic multiespectral</i> .....                            | 27 |
| <i>5.3.2. Adalogger FeatherWing RTC + SD</i> .....                         | 28 |
| <i>5.3.3. Pila</i> .....                                                   | 29 |
| <i>5.3.4. Targeta SD</i> .....                                             | 29 |
| <i>5.3.5. FeatherWing Proto</i> .....                                      | 30 |
| <i>5.3.6. Bateria</i> .....                                                | 31 |
| <i>5.3.7. Imant</i> .....                                                  | 32 |
| <i>5.3.8. Mòdul de càrrega inductiva</i> .....                             | 33 |
| <i>5.3.9. Microcontrolador</i> .....                                       | 34 |
| <i>5.3.10. Connectors</i> .....                                            | 35 |
| <i>5.3.11. Carcassa submarina</i> .....                                    | 36 |
| <i>5.4. Muntatge KduPRO multiespectral</i> .....                           | 37 |
| <i>5.4.1. Components</i> .....                                             | 37 |
| <i>5.4.2. Connexions</i> .....                                             | 39 |
| <i>6. Línea de fondeig</i> .....                                           | 41 |
| <i>6.1. Columna de KduPRO's: línia de fondeig</i> .....                    | 42 |
| <i>6.1.1. Aïllament de les carcasses submarines</i> .....                  | 43 |
| <i>6.2. Columna principal</i> .....                                        | 44 |
| <i>6.3. Columna de flotabilitat</i> .....                                  | 45 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 6.3.1. Càlculs flotabilitat del fondeig.....             | 46 |
| 7. Obtenció i anàlisi de dades.....                      | 49 |
| 7.1. Obtenció de dades.....                              | 49 |
| 7.2. Anàlisi de dades.....                               | 54 |
| 8. Mesures in-situ.....                                  | 58 |
| 8.1. Procediment de mesura.....                          | 60 |
| 8.2. Resultats i anàlisi de mesura.....                  | 61 |
| 8.2.1. KduPRO multiespectral.....                        | 61 |
| 8.2.2. KduPRO.....                                       | 67 |
| 8.2.3. Paràmetres que poden afectar als resultats.....   | 69 |
| 9. Anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques..... | 70 |
| 9.1. Anàlisi de sostenibilitat.....                      | 70 |
| 9.1.1. Impacte ambiental.....                            | 70 |
| 9.1.2. Impacte econòmic.....                             | 72 |
| 9.1.3. Impacte social.....                               | 75 |
| 9.2. Implicacions ètiques.....                           | 75 |
| 10. Possibles millores en un futur.....                  | 77 |
| 11. Conclusions.....                                     | 78 |
| 12. Agraïments.....                                      | 79 |
| 13. Bibliografia.....                                    | 80 |
| 14. Annexos.....                                         | 84 |



## Resum del projecte

Aquest projecte presenta el desenvolupament d'un **sensor òptic multiespectral de baix cost**, dissenyat per **mesurar la transparència de l'aigua** en entorns marins i continentals. El projecte s'emmarca dins del moviment **Do-It-Yourself (DIY)** i de la **ciència ciutadana**, amb l'objectiu de fer accessibles les mesures ambientals a persones no expertes, fomentant la participació activa en el monitoratge del medi.

Com a evolució del dispositiu **KduPRO**, aquest nou model incorpora un **sensor multiespectral (AS7341)** capaç de captar llum en 11 canals espectrals, millorant la resolució i aportant dades més detallades sobre la llum que penetra a la columna d'aigua. Es dissenya una nova arquitectura del sistema basada en plaques Feather Adafruit, amb un microcontrolador ESP32-S3, un sistema de registre de dades (RTC + SD), un mòdul de càrrega inductiva i un interruptor magnètic per a una gestió eficient de l'energia.

El dispositiu s'encapsula en una carcassa submergible i es munta en una línia de fondeig amb diversos sensors a diferents profunditats. Mitjançant l'anàlisi de la llum recollida, s'estima el **coeficient d'atenuació difusa ( $K_d$ )**, indicador de la **transparència** i l'**estat tròfic** de l'aigua. S'avalua la seva sostenibilitat i es proposen millores futures com la **transmissió de dades via Wi-Fi o Bluetooth**.

# 1. Diccionari

**Precisió:** Grau de repetibilitat de les mesures d'un instrument, encara que no siguin exactes.

**Exactitud:** Proximitat entre el valor mesurat i el valor real.

**Resolució:** Capacitat de detectar petits canvis en la magnitud mesurada.

**Instrument marí:** Dispositiu dissenyat per operar en entorns aquàtics, sovint per mesurar variables ambientals.

**IoT (Internet of Things):** Xarxa d'objectes físics connectats que intercanvien dades a través d'internet.

**Limnologia:** Ciència que estudia les aigües continentals (llacs, rius, embassaments).

**BLE (Bluetooth Low Energy):** Tecnologia de comunicació sense fils amb baix consum energètic.

**Matèria orgànica dissolta (CDOM):** Compostos orgànics dissolts a l'aigua que absorbeixen llum, especialment UV i blava.

**Matèria particulada dissolta (TSS):** Partícules sòlides en suspensió a l'aigua que poden dispersar o bloquejar la llum.

**Clorofil·la:** Pigment vegetal responsable de la fotosíntesi, utilitzat com a indicador de biomassa fitoplanctònica.

**Wave focusing:** Tècnica o fenomen on es concentren les ones de llum en un punt per millorar la detecció o resolució.

**Longitud d'ona:** Distància entre dues crestes consecutives d'una ona electromagnètica, habitualment mesurada en nanòmetres.

**Downwelling irradiance:** Radiació solar que penetra cap avall a la columna d'aigua i s'atenua amb la profunditat.

**Guany:** Amplificació de la senyal en un sensor o sistema electrònic.

**Temps d'integració:** Període durant el qual un sensor acumula senyal abans de fer una lectura.

**I2C:** Protocol de comunicació digital entre dispositius electrònics mitjançant només dues línies (dades i rellotge).

## 2. Introducció

La **transparència de l'aigua** és un paràmetre clau per comprendre les variacions de l'entorn ecològic aquàtic, especialment en zones costaneres i llacs afectats per l'activitat humana (Bai et al., 2020; Buchaca et al., 2019). El monitoratge d'aquest paràmetre actua com a indicador de l'estat tròfic d'una massa d'aigua i aporta informació rellevant sobre la concentració de fitoplàncton, així com sobre els nivells de compostos orgànics i inorgànics dissolts (Sosik, 2008).

Actualment, els instruments de mesura emprats en camps com l'oceanografia, la instrumentació marina, l'ecologia o la piscicultura tenen un **preu elevat**, però proporcionen dades exactes. I és per aquest motiu, que són necessaris depenent de quin sigui l'objectiu del projecte corresponent, o simplement a manera de contrast d'altres dades.

Per agafar un gran volum de dades sobre la llum incident en la columna d'aigua, es van desenvolupar dispositius com el KduPRO (Rodero et al., 2022) i el KdUINO (Bardají et al., 2016), que ofereixen una alternativa més assequible, encara que amb una resolució, precisió i exactitud inferiors respecte als equips professionals.

Com a evolució d'aquests, es presenta el **KduPRO multiespectral**, dissenyat amb l'objectiu de fer accessible la mesura de la transparència de l'aigua a qualsevol persona interessada, mantenint un cost molt inferior al dels aparells professionals. A més, busca millorar les prestacions dels seus predecessors mitjançant l'ús de sensors multiespectrals.

Aquest prototip s'emmarca dins del moviment **DIY (Do-It-Yourself)**, que es defineix dintre d'aquest projecte com que promou que usuaris no experts puguin construir, modificar i fer ús de dispositius electrònics com aquest per a la mesura científica en l'àmbit marí.

Aquest projecte s'ha desenvolupat en col·laboració amb el grup de recerca [EMBIMOS](#) (EnvironMental and sustainaBility participatory InforMatiOn Systems) de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM), en el marc del projecte PITACORA, el qual busca aconseguir observacions ciutadanes basades en dispositius de baix cost i tecnologia DIY, connectats a plataformes participatives com els Observatoris Ciutadans i les xarxes IoT obertes.

## 2.1. Objectius

Aquest projecte té com a objectius principals:

- Millora del KduPRO original amb un **nou sensor multiespectral**, més adequat per a les necessitats del dispositiu.
- Comprovar si el sensor nou multiespectral proposat proporciona **més informació de la transparència de l'aigua en comparació amb el sensor utilitzat en el dispositiu KduPRO original**.
- Permetre la **reproductibilitat d'aquest dispositiu** DIY, de manera que qualsevol usuari, amb un pressupost mínim, pugui construir-lo i utilitzar-lo de forma autònoma.
- Estudiar les propietats òptiques de l'aigua quan interactua amb la radiació solar, i com aquesta afecta la mesura de la transparència.
- **Escollir els components electrònics** i mecànics que conformaran el nou KduPRO multiespectral, equilibrant funcionalitat, preu i facilitat de muntatge.
- Desenvolupar el codi per a:
  - L'obtenció de dades de llum mitjançant el nou sensor.
  - L'anàlisi posterior d'aquestes dades per extreure informació rellevant.
- Construir un **sistema de fondeig** que permeti fer mesures de manera autònoma i estable dins la columna d'aigua.
- Analitzar la **sostenibilitat del projecte**, tant des d'una perspectiva ambiental com de reutilització de materials i accés obert al coneixement.
- Implementar un mòdul de càrrega inductiva i un interruptor magnètic, per evitar haver d'obrir la carcassa submarina durant la càrrega o encès/apagat del dispositiu.
- Configurar el dispositiu per activar o desactivar el mode "deep sleep" quan l'usuari apropa els dos components magnètics, i així optimitzar el consum energètic.

### 3. Característiques òptiques de l'aigua

L'oceanografia òptica estudia la transferència d'energia en els oceans i la seva influència en la producció de matèria orgànica a partir de matèria inorgànica, ja que les propietats d'absorció de l'aigua limiten la quantitat de llum disponible perquè el fitoplàncton pugui realitzar la fotosíntesi.

Cal destacar que l'oceanografia òptica es presenta com una disciplina multidisciplinària, pel fet que requereix la convergència de dues branques diferents: la transferència d'energia en forma de llum (oceanografia física) i l'efecte biològic de l'absorció d'aquesta energia (oceanografia biològica) (*Gómez-Pineda & Barciela, 2020*).

Seguidament es citaran i s'explicaran les principals característiques i paràmetres òptics de l'aigua. Per això, Preisendorfer classifica els paràmetres òptics en:

**Propietats òptiques inherents** (IOP, Inherent Optical Properties), que són propietats del medi que no depenen de les característiques de la radiació. Alguns exemples en són l'absorció, la dispersió i la transmissió.

En aquest camp, s'anomena **scattering** (o dispersió) al procés pel qual la llum canvia de direcció en interactuar amb partícules suspeses a l'aigua, sense alterar-ne la longitud d'ona. (*Werdell & McKinna, 2019*)

L'**absorció** fa referència al procés pel qual l'energia de la radiació solar és capturada per la massa d'aigua dels oceans, convertint-se en calor o sent utilitzada en processos biològics com la fotosíntesi. En aquest procés, hi ha alguns factors que determinen una major absorció, com són:

El fitoplàncton, que conté pigments com la clorofil·la, els quals absorbeixen la llum en els espectres blaus [445–465 nm] i vermells [630–700 nm], però reflecteixen els verds [515–535 nm]; per aquest motiu, les aigües riques en fitoplàncton acostumen a tenir un color verdós (*Gómez-Pineda & Barciela, 2020*).

La presència de matèria orgànica dissolta (DOM, Dissolved Organic Matter), que absorbeix la llum en els espectres ultraviolats [ $<400$  nm] i blau [445 - 500 nm].

Per aquestes dues raons, en aigües transparents tant l'absorció com el scattering són menors. En canvi, en aigües principalment costaneres, amb una alta turbulència causada per la matèria orgànica o la matèria orgànica dissolta, els valors d'absorció i scattering són superiors.

La **transmitància/transmissió** és la fracció d'energia provinent del Sol en forma de radiació que aconsegueix traspasar un volum d'aigua (Werdell & McKinna, 2019).

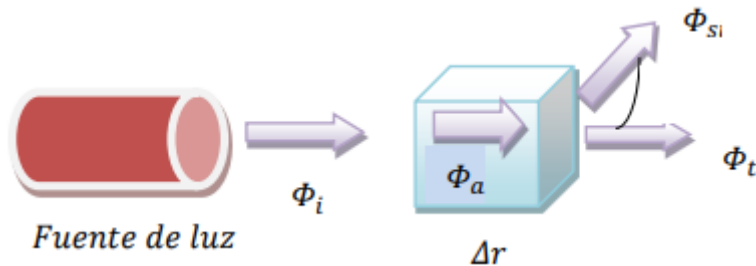


Figura 1: Scattering, absorció i transmitància en una massa d'aigua (Gómez-Pineda & Barciela, 2020).

$\Phi_i$  = Energia incident en forma de radiació solar o Irradiancia incident

$\Phi_a$  = Energia absorbida per un cos d'aigua o Irradiancia absorbida

$\Phi_s$  = Energia dispersada per scattering o Irradiancia dispersada

$\Phi_t$  = Energia transmesa o Irradiancia transmesa

D'altra banda, hi ha les **propietats òptiques aparents** (AOP, *Apparent Optical Properties*). Aquests paràmetres depenen tant de la distribució geomètrica del camp de radiació com de les IOP. Alguns exemples d'aquest tipus són la radiància i la irradiància espectral.

La **irradiància** és la quantitat d'energia luminosa que incideix sobre una superfície per unitat d'àrea [ $W \cdot m^{-2}$ ].

La **radiància** és la quantitat d'energia luminosa que es propaga en una sola direcció específica dins d'un angle sòlid [ $W \cdot m^{-2} \cdot sr$ ], on "sr" és un estereoradiant.

La principal diferència entre aquests dos paràmetres és que la radiància mesura la llum en una única direcció, mentre que la irradiància mesura la llum procedent de totes les direccions.

La **reflectància** es defineix com la relació entre la irradiància reflectida i la irradiància incident (Gómez-Pineda & Barciela, 2020).

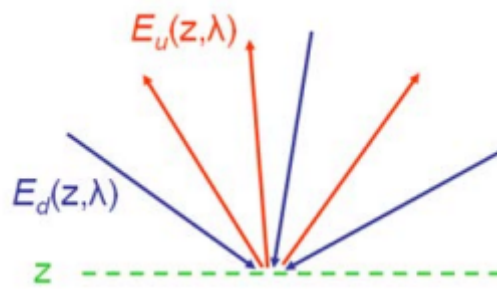


Figura 2: Irradiàncies reflectides (color vermell) amb irradiàncies incidents (color blau)

$$E_u(z, \lambda) = \text{Irradiàncies reflectides al cel}$$

$$E_d(z, \lambda) = \text{Irradiàncies incidents en l'aigua}$$

$$Z = \text{Superfície de l'oceà}$$

### 3.1. Característiques òptiques de la radiació solar

La **radiació solar** és l'energia emesa pel Sol en forma de llum. Quan aquesta llum entra en contacte amb els oceans, principalment es reflecteix, s'absorbeix i es dispersa. No obstant això, també pot transmetre's al llarg de la columna d'aigua dels oceans. El fet que aquesta radiació arribi a més o menys profunditat depèn de la **longitud d'ona** de les ones incidents sobre la superfície marina. (Werdell & McKinna, 2019)

Per aquest motiu, com més gran sigui la longitud d'ona ( $\lambda$ ) de les ones incidents en els oceans, menor serà la profunditat a la qual arribaran.

D'altra banda, com més gran sigui aquesta longitud d'ona, menor serà l'energia d'aquestes ones. Per tant, tindran menys capacitat per transmetre's al llarg de la columna d'aigua.

La radiació solar es divideix en diferents grups segons les seves longituds d'ona:

La **radiació ultraviolada** (UV), que es troba entre els espectres de  $[0-399 \text{ nm}]$ , és la que té més energia en comparació amb la resta.

La **radiació visible** es troba entre els espectres de  $[400-700 \text{ nm}]$ . Aquest tipus d'ones són les úniques que podem percebre els éssers humans a simple vista. Dins d'aquest grup, es poden distingir sis subespectres:

- Violeta/Lila  $\rightarrow [415-435 \text{ nm}]$



- Blau → [445–500 nm]
- Verd → [515–535 nm]
- Groc → [555–575 nm]
- Taronja → [590–610 nm]
- Vermell → [630–700 nm]

Aquest tipus de radiació és la que més ens interessa, ja que coincideix amb els espectres de la **radiació fotosintèticament activa** (PAR, *Photosynthetically Active Radiation*), que és la que s'ha captat amb el dispositiu proposat en aquest treball (Gómez-Pineda & Barciela, 2020).

L'últim grup de radiació és la **radiació infraroja**, que es troba en els espectres de [ $>900$  nm]. És la radiació amb major longitud d'ona, però amb menor energia.

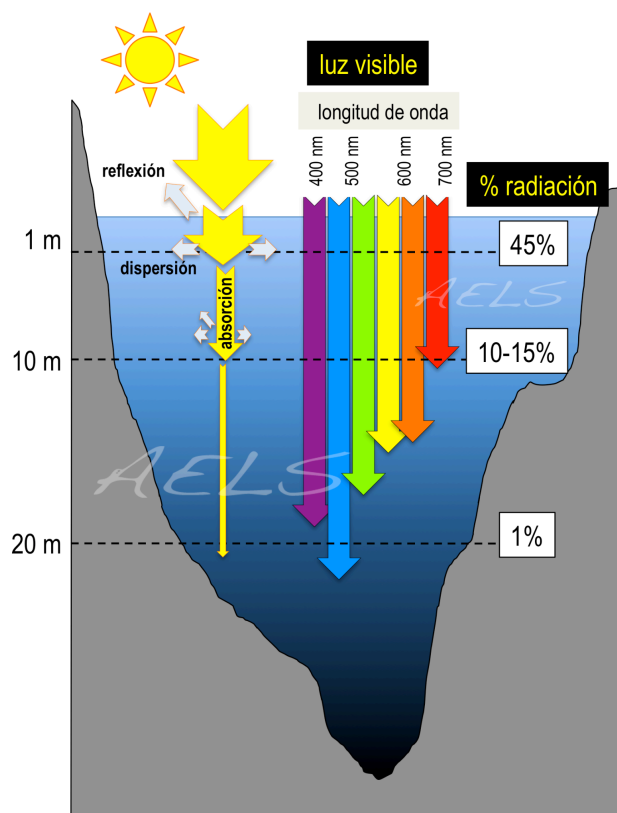


Figura 3: Transmissió de les diferents radiacions dins de l'espectre visible.

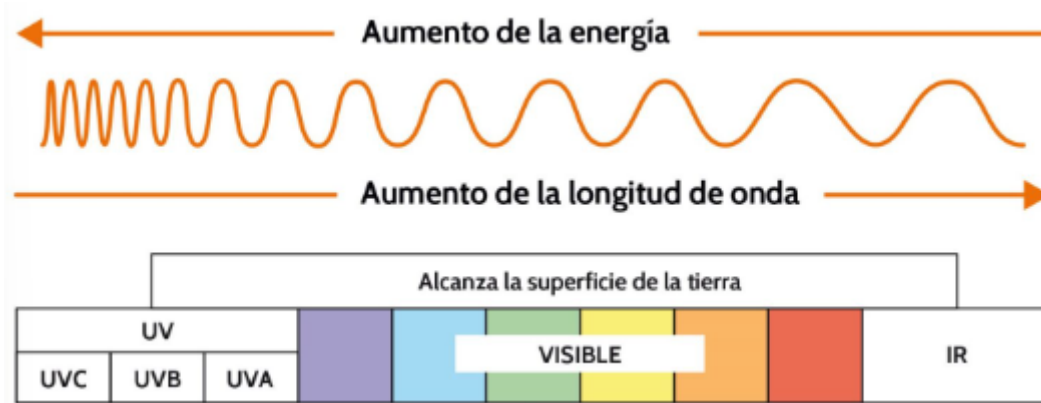


Figura 4: Relació energia - longitud d'ona de la radiació solar.

### 3.1.1. PAR

La **radiació fotosintèticament activa (PAR, Photosynthetically Active Radiation)** és el rang de llum solar que les plantes utilitzen per fer la fotosíntesi. Està compresa dins del rang de la radiació visible, amb la qual comparteix el mateix espectre **[400–700 nm]**. Aquest tipus de radiació és fonamental per a la distribució dels organismes fotosintètics a la columna d'aigua, com el fitoplàncton o les plantes aquàtiques.

La distribució i penetració del PAR depèn de la transparència de l'aigua. Com més transparent sigui una aigua, a més profunditat assoleix el PAR, cosa que permet fer la fotosíntesi a nivells més profunds del que seria habitual.

En canvi, quan la transparència d'una aigua és baixa, normalment en aigües tèrboles per la presència de sediments o matèria orgànica, el PAR no aconsegueix arribar a tanta profunditat, i això afecta la distribució de les espècies fotosintètiques al llarg de la columna d'aigua (Gómez-Pineda & Barciela, 2020; Werdell & McKinna, 2019).

A partir d'aquesta radiació també es pot determinar la profunditat fòtica d'un oceà.

## 4. Estat de l'art

Avui dia (2025), existeixen diversos aparells que mesuren la transparència de l'aigua fent mesures in situ. Aquests aparells es subdivideixen en dos grans grups segons el seu preu i precisió. Un d'aquests grups està format per aparells professionals amb molta precisió, però, com a conseqüència, un preu més elevat. En canvi, l'altre grup està format per aparells senzills i de baix cost, que tenen una precisió menor que el primer grup, però que són molt més econòmics i, per tant, accessibles per a la gran majoria de persones.

Dintre del grup d'aparells professionals està el radiòmetre **RAMSES de TriOS** (*TriOS, s.f.*), que mesura la irradiància en els espectres visible (VIS) i ultraviolat (UV) de manera precisa, gràcies als 256 canals espectrals que té al llarg d'aquests espectres.

També hi ha un aparell amb característiques similars anomenat **PRR-800** (*Biospherical Instruments, s.f.*), que també és un radiòmetre que mesura la irradiància, però ho fa en 16 canals espectrals.



*Figura 5: Radiòmetre RAMSES de TriOS i PRR-800 respectivament (TriOS, s.f.; Biospherical Instruments, s.f.).*

Un altre exemple d'aquest grup és el sensor quàntic **LI-COR LI-192** (*LI-COR, s.f.*), que mesura el PAR com a “downwelling irradiance” des de tots els angles possibles col·locant una cúpula, que integra les mesures d'irradiància en tota l'esfera.



*Figura 6: Sensor quàntic LI-COR LI-192 (LI-COR, s.f.).*

Seguidament, es presentaran els aparells o dispositius senzills de baix cost. L'aparell més elemental per mesurar la transparència de l'aigua és el **disc de Secchi** (*Cebimar, s.f.*). Es tracta d'un disc de múltiples materials possibles, d'entre 20 i 30 centímetres de diàmetre. El disc pot ser blanc, amb dues marques en forma de triangle de color negre, en limnologia, i tot blanc en oceanografia. Al centre del disc hi va unit una corda nàutica o un cable d'una longitud considerable, on normalment estan marcats intervals de 0,5 metres, encara que aquesta distància es pot modificar segons l'objectiu de la mesura.

El funcionament d'aquest aparell és senzill: es baixa el disc fins a la primera marca de 0,5 metres. Si es veu el disc amb claredat, es baixa 0,5 metres més. Aquest procediment es repeteix fins que el disc deixa de ser visible. En aquest moment, s'anota la profunditat on el disc desapareix. A continuació, es puja lentament el disc fins que torna a ser visible, i també es registra aquesta profunditat. La **profunditat de Secchi** es calcula com la mitjana d'aquests dos valors (*Cebimar, s.f.*).



*Figura 7: Disc de Secchi*

A Alemanya s'ha desenvolupat un sistema de sensors òptics de codi obert per al monitoratge in situ i en temps real de la turbidesa i del contingut de matèria orgànica dissolta en cossos d'aigua. Aquest sistema adaptable utilitza LEDs de banda estreta en el rang ultraviolat per mesurar la matèria orgànica dissolta, i en l'infraroig per mesurar la turbidesa, juntament amb detectors que realitzen mesures basades en l'atenuació de la llum (Schima et al., 2019).



Figura 8: Sensors òptics de codi obert per monitoratge in-situ turbolsa (Molnar et al., 2021).

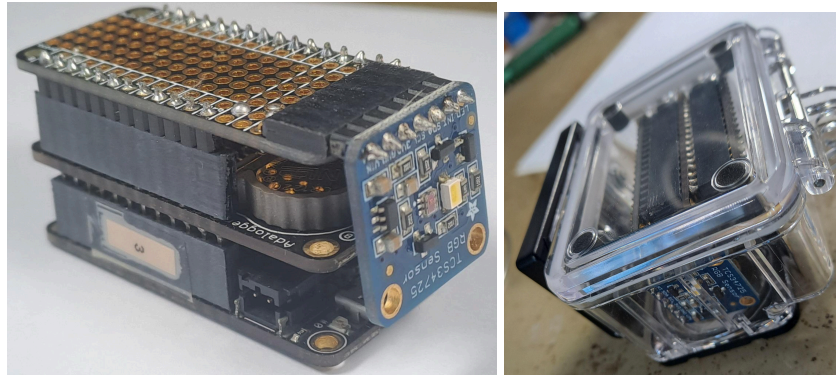
L'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric (ETH Zurich) va desenvolupar un sensor de turbolsa assequible i precís per al monitoratge de sediments suspesos en rius. Aquest aparell utilitza sensors amb un LED infraroig de 860 nm per il·luminar una mostra d'aigua amb sediments, detectant la llum dispersada en dos angles diferents mitjançant convertidors llum-freqüència (Molnar et al., 2021).

El **KdUINO** (Bardaji et al., 2016) és un mòdul de baix cost que mesura la intensitat de la llum gràcies a la disposició de diferents mòduls amb els seus respectius sensors de llum (TSL230RP) en diferents profunditats. Aquesta boia compta amb un microcontrolador (Arduino MEGA 2560 R3) des del qual s'envien les comandes programades en C++. També incorpora una placa on s'emmagatzemen les dades en una targeta SD i es guarda l'hora real amb una pila (Data Logger Module Logging Recorder Shield V1.0).

Un altre dispositiu de baix cost és el **KduPRO**, basat en l'aparell anterior, el KdUINO (Bardaji et al., 2016). El KduPRO és un mòdul electrònic que mesura la intensitat de la llum gràcies a la disposició de diferents mòduls amb els seus respectius sensors de llum (TCS34725) en diferents profunditats. Aquests sensors són controlats per un microcontrolador (Feather Huzzah ESP8266), i disposa d'una placa (Adalogger

FeatherWing RTC Clock and SD) que emmagatzema les mesures preses pel sensor en una targeta SD i guarda l'hora mitjançant una pila.

En aquest aparell, les dues plaques esmentades es solden a una placa protoboard (FeatherWing Proto), on també es col·loca el sensor de llum. Finalment, tots els components es posicionen dins d'una carcassa de GoPro o similar.



*Figura 9: KduPRO. Font pròpia.*

## 5. Redisseny del dispositiu

### 5.1. Benchmarking de sensors multiespectrals per l'ús submarí

Per entendre què es farà en aquest apartat, es fa un benchmarking de sensors multiespectrals per l'ús submarí. I per això es defineix un sensor multiespectral com un aparell que mesura la llum reflectida o emesa per un objecte en diverses bandes espectrals.

En aquest apartat, es revisaran els principals sensors que es poden utilitzar per a la mesura de la llum incident a diferents profunditats dins l'aigua, per tal de determinar-ne la transparència.

Cal destacar, en primer lloc, que no existeixen sensors òptics multiespectrals de baix cost dissenyats exclusivament per a l'àmbit submarí. Per aquest motiu, el sensor que es triarà, juntament amb la resta de l'electrònica del dispositiu, s'encapsularà per evitar l'entrada d'aigua i garantir la fiabilitat de les mesures.

En aquesta recerca del sensor multiespectral per al dispositiu, es van considerar uns cinc sensors multiespectrals:

| Sensor   | Rang espectral<br>[nm] | Nº canals<br>espectrals | Implementació | Preu [\$] |
|----------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| AS7341   | 350 - 1000             | 10                      | Fàcil         | 15.95     |
| AS7262   | 450 - 650              | 6                       | Fàcil         | 19.95     |
| TCS34725 | 400 - 700              | 4                       | Fàcil         | 7.95      |
| AS7263   | 610 - 860              | 6                       | Fàcil         | 32.03     |
| C12880MA | 340 - 850              | 288 píxels              | Difícil       | 64.99     |

*Taula 1: Opcions de sensors multiespectrals.*

Per triar el sensor que millor s'adapti als objectius del nou dispositiu multiespectral per mesurar la llum dins la PAR [400 - 700 nm], es descarten aquells dispositius que no cobreixen aquest rang espectral. Per exemple, es descarta l'AS7263 (*SparkFun, s.f.-AS7263*) perquè només mesura en l'infraroig proper (*NIR, Near Infra Red*) i té un preu relativament alt.



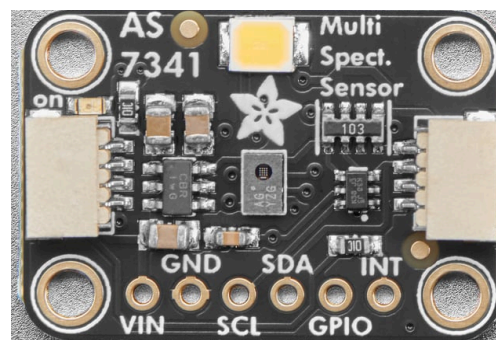
El segon dispositiu descartat és el C12880MA (*Hamamatsu, s.f.-C12880MA*), un espectròmetre amb molt bona resolució, però que resulta massa car per als objectius plantejats i, a més, és menys intuïtiu d'implementar en un dispositiu integrat, fet que és clau per a la tria.

També es descarta l'AS7262 (*Adafruit, s.f.-AS7262*), ja que és el més car dels tres sensors restants i no cobreix el rang espectral més ampli ni té més canals espectrals.

Finalment, es descarta el sensor TCS34725 (*Adafruit, s.f.-TCS34725*), no perquè sigui una mala opció, de fet és econòmic i va ser el sensor utilitzat en el dispositiu anterior (KduPRO (*Rodero et al., 2022*)), sinó perquè la idea és millorar el dispositiu i no repetir la mateixa solució.

Un cop descartats aquests sensors, es tria l'**AS7341** (*Adafruit, s.f.-AS7341*), ja que compta amb més canals espectrals, té un rang espectral ampli (350 a 1000 nm) i, tot i aquestes característiques, no és el més car dels sensors esmentats. Aquesta elecció permetrà identificar millor els possibles efectes de la llum en diferents processos fotosintètics gràcies a la informació més detallada proporcionada pels seus 11 canals espectrals.

Amb aquesta tria, s'inicia el desenvolupament del nou dispositiu DIY de baix cost, anomenat KduPRO multiespectral.



*Figura 10: Sensor multiespectral AS7341*



### 5.1.1. Com mesura el sensor multiespectral AS7341

Seguidament, es descriu el procés de captació de la llum per part del sensor AS7341. En primer lloc, cal destacar que el component situat al centre de la Figura 10, (just sota el dibuix de la flor), és l'element encarregat de rebre la llum.

Un cop aclarit aquest punt, la llum ambiental incident entra per l'orifici circular del component **ACFGS** (Ambient Light Collector for Sensor), que actua com a entrada òptica del sistema (*ams OSRAM, s.f.-sensor*).



*Figura 11: Component que rep la llum ambiental incident (ACFGS).*

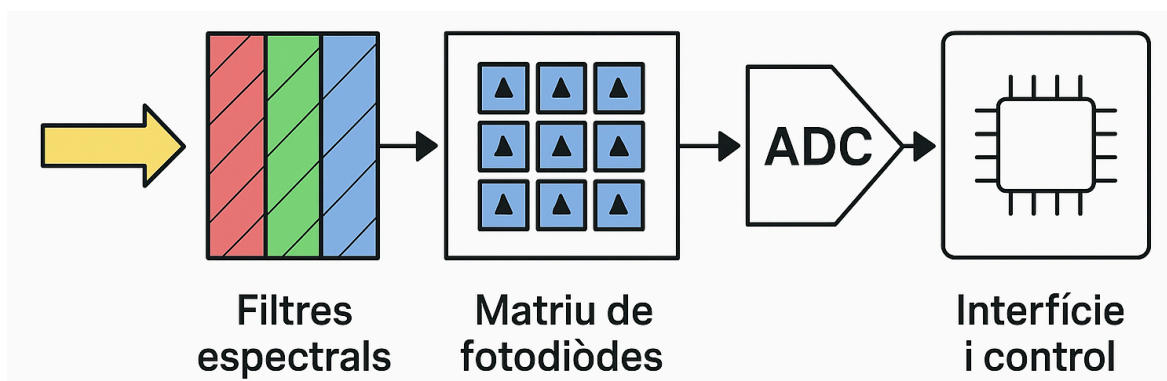
Seguidament, un cop la llum ha estat captada, aquesta passa per una sèrie de filtres espectrals, cadascun dels quals només deixa passar un rang concret de longituds d'ona i bloqueja la resta. En el sensor **AS7341** (*ams OSRAM, s.f.-datasheet*), el nombre de filtres espectrals coincideix amb el nombre de canals de detecció: 11. Aquests filtres corresponen als següents canals:

- **F1 (415 nm):** deixa passar només la llum violeta
- **F2 (445 nm):** deixa passar només la llum blava
- **F3 (480 nm):** deixa passar només la llum blau-verda
- **F4 (515 nm):** deixa passar només la llum verda

- **F5 (555 nm)**: deixa passar només la llum groga
- **F6 (590 nm)**: deixa passar només la llum taronja
- **F7 (630 nm)**: deixa passar només la llum vermella
- **F8 (680 nm)**: deixa passar només la llum vermella fosca
- **NIR (910 nm)**: deixa passar només la llum infraroja propera
- **CLEAR**: mesura la llum incident sense cap filtre
- **FLICKER**: detecta variacions ràpides de la llum en el temps

Un cop la llum ha travessat aquests filtres, és dirigida a una matriu de fotodíodes organitzada en els onze canals espectrals disponibles. Aquests fotodíodes converteixen la intensitat de la llum en senyals elèctrics.

Posteriorment, aquestes senyals passen per uns convertidors analògic-digital (ADC), que transformen els senyals analògics generats pels fotodíodes en dades digitals. Finalment, per accedir a aquestes dades i controlar el funcionament del sensor, s'utilitza una **interfície I<sup>2</sup>C**, que permet la comunicació amb altres components electrònics del dispositiu (*ams OSRAM, s.f.-sensor*).



*Figura 12: Esquema de com capta la llum el sensor AS7341.*

## 5.2. Coeficient d'atenuació difusa ( $K_d$ )

El **coeficient d'atenuació difusa** ( $K_d$ ) és un paràmetre que permet estimar la transparència o terbolesa de l'aigua mitjançant la mesura de la capacitat de penetració de la radiació solar incident. Aquest coeficient és clau per determinar la profunditat eufòtica, definida com el punt on la radiació fotosintèticament activa (PAR) s'ha reduït fins a un 1% del seu valor a la superfície (Wei & Lee, 2013).

En el cas del KduPRO multispectral, el sensor de llum utilitzat (AS7341) mesura la intensitat de la llum incident en "**counts**" (ams OSRAM, s.f.-datasheet), que representen una forma relativa de quantificar la llum rebuda pel sensor, sense una unitat de mesura física absoluta.

Per calcular el coeficient d'atenuació difusa en el rang PAR ( $K_d$  o  $K_{PAR}$ ) a partir dels valors en counts registrats a diferents profunditats, es fa ús de la **lleï de Beer-Lambert**, que descriu el comportament exponencial de la disminució de la llum en funció de la profunditat (Bardaji et al., 2016). Aquesta relació es formula de la manera següent:

$$E_2 = E_1 \cdot e^{-K_d(\lambda) \cdot \Delta z}$$

Figura 13: Equació Beer-Lambert, atenuació de la llum que viatja en medi líquid

- $E_2(z_2)$  = irradiància en la profunditat  $z_2$  [ $W \cdot m^{-2}$ ]  
 $E_1(z_1)$  = irradiància en la profunditat  $z_1$  [ $W \cdot m^{-2}$ ]
- $K_d(\lambda)$  = coeficient d'atenuació difusa [ $m^{-1}$ ]
- $\Delta_z$  = diferència de profunditats ( $\Delta_z = z_2 - z_1$ ) [m]

Doncs, es fa el logaritme neperià de l'equació de *Beer-Lambert* (Figura X), per a poder determinar el coeficient d'atenuació difusa ( $K_d$ ) amb més facilitat. Per consegüent, aquest coeficient correspon a la pendent negativa d'una recta en funció de la irradiància en dos profunditats diferents i les dues profunditats en si.

$$\ln(E_2(z_2)) = -K_d \cdot \Delta_z + \ln(E_1(z_1))$$

Figura 14: Equació Beer-Lambert, atenuació de la llum que viatja en medi líquid, després d'aplicar-li logaritme neperià als dos costats de l'equació.

Quan la  $E_1(z_1)$  està a la superfície del medi líquid ( $z_1 = 0$ ), es poden determinar les irradiàncies en qualsevol profunditat on hi hagi un sensor ( $z_n$ ) amb l'equació següent:

$$\ln(E_2(z_2)) = -K_d \cdot \Delta_z + \text{constant}$$

Figura 15: Equació Beer-Lambert, atenuació de la llum que viatja en medi líquid, després d'aplicar-li logaritme neperià als dos costats de l'equació, i determinar que  $\ln(E_1(0)) = \text{constant}$ .

D'aquesta manera podem saber els diferents coeficients d'atenuació difusa amb les irradiàncies recollides pels sensors, en les diferents profunditats on estiguin ubicats aquests, com es mostra en la imatge següent:

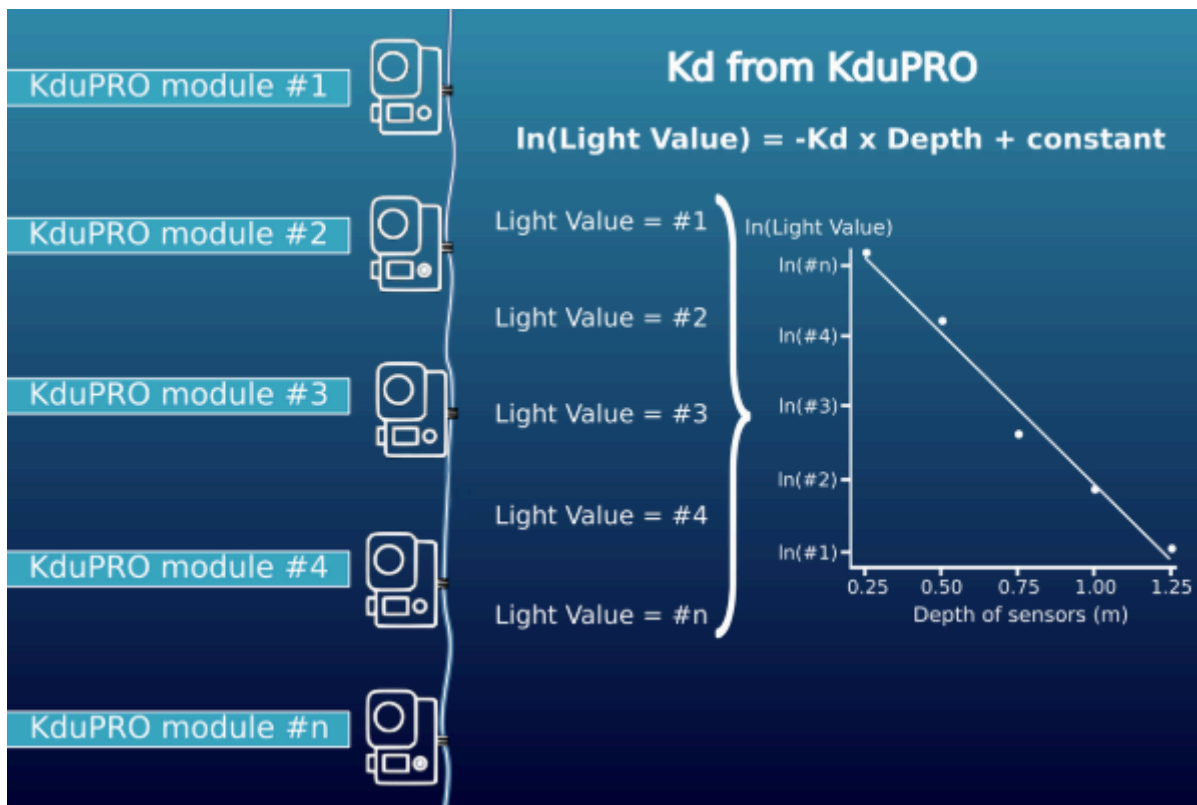


Figura 16: Medició de  $K_d$  del KduPRO multispectral (Rodero, C., Bardaji, R., & Piera, J. 2021).

Una aigua transparent es caracteritza per tenir un  $K_d \approx 0$ . Això indica que la llum pot penetrar fàcilment en la columna d'aigua. Per contra, com més elevats siguin els valors de  $K_d$ , menor serà la transparència de l'aigua, indicant una major terbolesa o presència de partícules en suspensió que dificulten el pas de la llum.

### 5.2.1. Control de qualitat i bondat d'ajust

Una vegada calculats els valors de  $K_d$  gràcies a les mesures de cada dispositiu KduPRO multiespectral, es realitza una **regressió lineal simple** sobre aquests valors amb l'objectiu d'avaluar la bondat dels càlculs obtinguts. Aquest anàlisi permet determinar fins a quin punt els valors estimats de  $K_d$  s'ajusten a un model lineal, i si, per tant, són fiables i consistents.

Per quantificar aquest ajust, es fa servir el **coeficient de determinació ( $R^2$ )**, que indica la proporció de la variabilitat dels valors de  $K_d$  què és explicada per la recta de regressió.

- Valors de  $R^2 \simeq 1$  indiquen que la recta de regressió s'ajusta molt bé a les dades; és a dir, la relació lineal entre les variables és forta i positiva.
- Valors de  $R^2 \simeq 0$  indiquen que la recta de regressió no explica bé la variabilitat dels valors de  $K_d$ , mostrant una absència de relació lineal clara entre les variables.

Aquest anàlisi estadístic permet validar la qualitat de les mesures realitzades pels dispositius i millorar-ne el disseny si calgués (Cortés & Gómez, 2019).

### 5.3. Components dispositiu

A partir d'aquest punt, es justificaran les decisions que s'han pres en relació amb la tria de components, les proves de permeabilitat de les carcasses, el disseny d'un *fondeig*, l'anàlisi de les dades, etc.

El KduPRO multiespectral és una evolució dels dispositius KduPRO (Rodero *et al.*, 2022) i KdUINO (Bardaji *et al.*, 2016). Aquest nou model incorpora un sensor multiespectral que el diferencia clarament dels dispositius esmentats anteriorment. A més, s'hi han afegit una cèl·lula o mòdul inductiu i un imant, les utilitats dels quals s'explicaran més endavant.

Aquest dispositiu està format per diversos components electrònics, que es detallen a continuació:

| COMPONENT                     | MODEL                                               | MARCA              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Sensor lumínic multiespectral | AS7341                                              | Adafruit           |
| Microcontrolador              | ESP32-S3                                            | Adafruit           |
| Pila                          | CR1220                                              | NL                 |
| Targeta de memòria            | Micro SD                                            | Transcend          |
| Placa amb RTC i memòria       | Adalogger FeatherWing RTC + SD                      | Adafruit           |
| Placa de connexions           | FeatherWing Proto                                   | Adafruit           |
| Bateria                       | Bateria LI-PO                                       | Cellevia batteries |
| Connectors                    | Connector per PCB mascle, 16 pins                   | Adafruit           |
|                               | Connector per PCB mascle, 12 pins                   | Adafruit           |
|                               | Connector llarg per PCB femella de 2,54 mm, 50 pins | SAMTEC             |
|                               | Connector curt per PCB femella de 2,54 mm, 16 pins  | SAMTEC             |

|                            |                                                       |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                            | Connector curt per PCB femella de<br>2,54 mm, 12 pins | SAMTEC          |
|                            | Connector quadrat per PCB<br>femella, 7 pins          | SAMTEC          |
| Imant                      | Interruptor de contacte magnètic                      | Adafruit        |
| Mòdul de càrrega inductiva | Mòdul de càrrega inductiva                            | Adafruit        |
| Carcassa submarina         | Carcassa submarina                                    | GoPro o similar |

*Taula 2: Components d'un mòdul de KduPRO multiespectral.*

Un cop esmentats els principals components del dispositiu, s'aprofundirà en les característiques i prestacions específiques de cadascun, així com en la seva funció dins del dispositiu.

Per a l'elecció dels components s'ha procurat que tots siguin de la marca Adafruit, especialment les plaques del tipus FeatherWing, per tal de garantir una compatibilitat segura entre elles.

### 5.3.1. Sensor òptic multiespectral

Com ja s'ha explicat a l'apartat 5.1. Benchmarking de sensors multiespectrals per l'ús submarí, el sensor triat per al KduPRO multiespectral és el xip **sensor AS7341** de la marca Adafruit (Adafruit, s.f.-AS7341).

D'aquest sensor ja se n'han comentat les característiques principals anteriorment, però cal tornar a destacar que pot mesurar la llum en 11 canals espectrals diferents, que es comunica amb altres dispositius mitjançant la interfície **I<sup>2</sup>C**, i que incorpora convertidors analògic-digital (ADC) per transformar les mesures de llum en valors digitals en counts. A més, permet ajustar tant el temps d'integració com el guany segons les necessitats de l'usuari (en aquest dispositiu s'ha ajustat el guany i el temps d'integració per ajustar-l'ho més als resultats que es volen esperar).

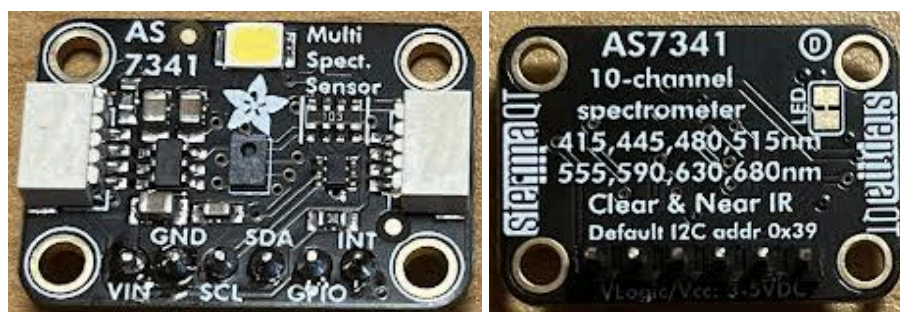


Figura 17: Chip sensor AS7341. Font pròpia.

En aquest dispositiu, és el component encarregat d'adquirir les quantitats de llum incident.

### 5.3.2. Adalogger FeatherWing RTC + SD

Es necessita una placa que, si és possible, integri un rellotge en temps real i la capacitat per emmagatzemar arxius de dades en una targeta de memòria. Per aquest motiu, s'escull la placa d'Adafruit **Adalogger FeatherWing RTC + SD**.

És un dels components que ha estat més fàcil d'escollir, ja que és l'única placa d'Adafruit que inclou una ranura tant per a pila de botó per al RTC com per a targeta microSD. Tot i que hi ha altres plaques d'altres marques que també incorporen aquestes dues funcionalitats, s'ha preferit escollir aquesta d'Adafruit perquè ofereix la garantia de compatibilitat amb la resta de plaques FeatherWing (Adafruit. (s.f.). *Adalogger FeatherWing RTC + microSD*).

El RTC es comunica mitjançant el protocol **I<sup>2</sup>C**, mentre que la targeta SD ho fa a través del protocol **SPI**.

Aquesta placa complementa el microcontrolador, afegint-li la capacitat de guardar l'hora i la data, així com d'emmagatzemar arxius de dades en una targeta microSD.

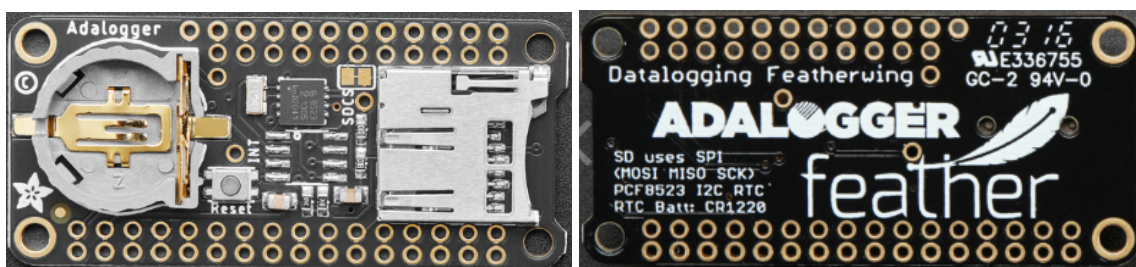


Figura 18: Adalogger FeatherWing RTC + SD. Font pròpia.



### 5.3.3. Pila

Per a la tria d'aquesta pila, primerament s'ha verificat que sigui compatible amb el xip RTC **PCF8523** que incorpora la placa Adalogger FeatherWing RTC + SD.

També s'ha tingut en compte que la pila pugui introduir-se a la ranura específica situada a la mateixa placa. En la part posterior d'aquesta placa, es recomana utilitzar una pila del model CR1220.

Per tant, es descarten altres opcions inicialment considerades per les tres raons esmentades anteriorment, i s'escull finalment la pila de botó **CR1220**, la qual proporciona una tensió de 3V i una capacitat de 36 mAh. Aquesta pila permet subministrar energia contínua a la placa per tal que pugui mantenir l'hora durant un llarg període de temps, fins i tot quan el dispositiu està apagat o sense alimentació.

Un inconvenient important d'aquesta pila és que **no és recarregable** (RS Online. (s.f.). *Pilas de botón.*).



*Figura 19: Pila CR1220. (RS Online. (s.f.). Pilas de botón.).*

### 5.3.4. Targeta SD

Per a l'emmagatzematge de les dades, s'ha escollit una targeta microSD de la marca Transcend, amb una capacitat de **2 GB**, que es considera més que suficient per a guardar una gran quantitat d'arxius de dades. Aquesta targeta s'acobla directament a la placa Adalogger FeatherWing RTC + SD (Powerplanet Online, s.f.).

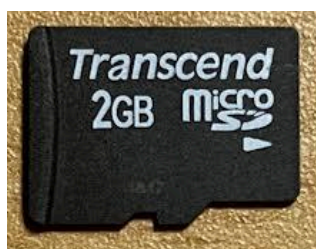


Figura 20: Targeta de memòria microSD. Font pròpia.

### 5.3.5. FeatherWing Proto

Es necessita una placa que permeti unir els components perifèrics amb el cos central del dispositiu. Es busca una placa compatible amb el format FeatherWing i de mida reduïda.

| Plaques de connexions | Connexions lliures disponibles | Dimensions [mm]   | Preu [\$] |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| FeatherWing Tripler   | 282                            | 71.25 x 51 x 12   | 8.50      |
| FeatherWing Doubler   | 188                            | 50.9 x 47 x 1.6   | 7.50      |
| FeatherWing Proto     | 94                             | 50.9 x 22.9 x 1.6 | 4.95      |

Taula 3: Opcions de placa de connexions.

Després de fer una cerca, es van trobar diverses opcions. Tanmateix, les opcions FeatherWing Tripler (Adafruit. (s.f.). FeatherWing Tripler.) i FeatherWing Doubler (Adafruit. (s.f.). FeatherWing Doubler) es van descartar, ja que eren massa grans per encapsular-les posteriorment i, a més, més costoses.

Finalment, es va triar la **FeatherWing Proto** (Adafruit. (s.f.). FeatherWing Proto), que és més petita que les anteriors i s'adapta al format desitjat, permetent fer les connexions necessàries del dispositiu.

Aquest component és important perquè permet connectar el microcontrolador tant amb el sensor de llum, com amb l'imant, com amb el mòdul de càrrega inductiva.

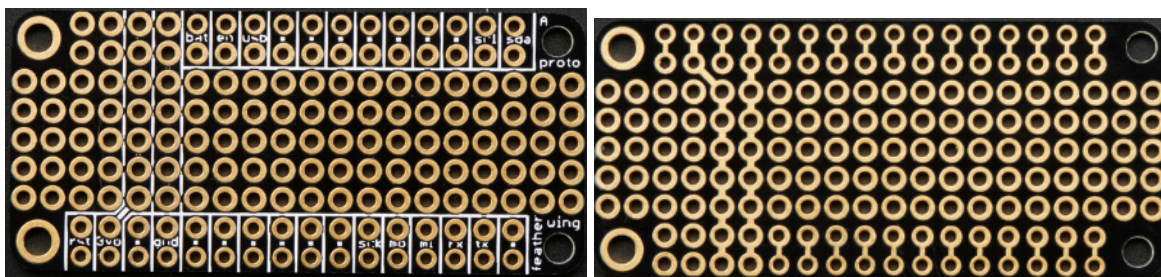


Figura 21: FeatherWing Proto. (Adafruit. (s.f.). FeatherWing Proto).

### 5.3.6. Bateria

La bateria que s'esculli, és primordial que sigui petita en dimensions, però especialment prima. Un cop es troba una bateria amb unes dimensions adequades, es prioritza la màxima autonomia possible.

Seguint aquestes condicions, es consideren dues opcions de bateries LiPo (Lithium Polymer Battery).

| Bateria                  | Capacitat<br>[mAh] | Tensió [V] | Dimensions<br>[mm] | Preu [\$] |
|--------------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|
| LiPo Cellevia<br>L453350 | 800                | 3,7        | 4,5 x 33 x 50      | 4,45      |
| LiPo Cellevia<br>L603048 | 850                | 3,7        | 6 x 30 x 48        | 10        |

Taula 4: Opcions de bateries

Finalment, s'opta per la bateria **LiPo Cellevia L453350** (Akyga. (s.f.)), ja que, tenint en compte els criteris descrits anteriorment, presenta una amplada menor i un preu dues vegades inferior a la LiPo Cellevia L603048 (LiPolyBatteries. (s.f.)), tot i que aquesta última ofereix més autonomia.

Aquesta bateria és la responsable de permetre el funcionament del dispositiu en entorns sense font d'alimentació propera. En resum, proporciona energia per mantenir el dispositiu actiu en condicions de camp o fora de xarxa.



Figura 22: Bateria LiPo Cellevia L453350. Font pròpia.

### 5.3.7. Imant

Per escollir quin imant seria vàlid per al dispositiu, es té en compte que sigui petit i prou potent perquè pugui haver-hi contacte a través de la carcassa submarina sense necessitat d'obrir-la. Seguint aquests criteris, es compara la millor opció entre dos imants de la casa Adafruit: un imant d'interruptor magnètic (*Adafruit. (s.f.). Interruptor d'imant*) i un imant DIY (*Adafruit. (s.f.). DIY magnetic connector*).

En aquest cas, es descarta ràpidament l'imant DIY, ja que es considera que no permetria tancar correctament la carcassa submarina i, a més, quedaria tapat per la bateria i el mòdul de càrrega inductiva, de manera que no podria fer contacte amb l'altra peça. En canvi, **l'imant d'interruptor magnètic** quedaria lliure dins la carcassa per a ser accionat, té un preu més econòmic i, per aquest motiu, és l'opció escollida.

L'imant, en aquest dispositiu, té la funció d'encendre o apagar (posar en mode deep sleep) el dispositiu, segons la conveniència de l'usuari.

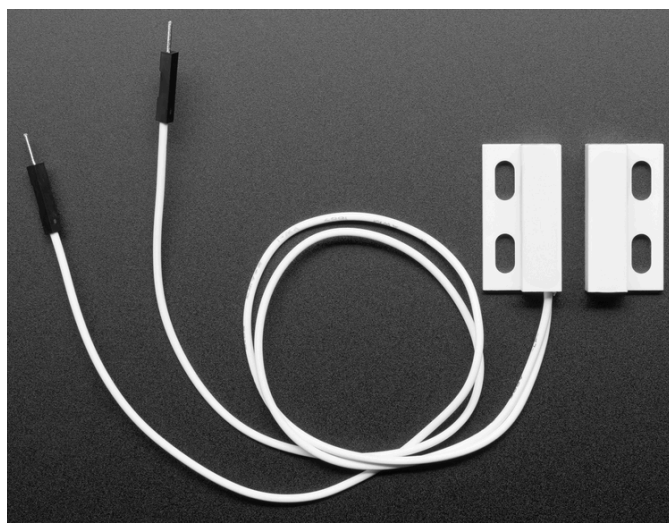


Figura 23: Interruptor magnètic imantat. (*Adafruit. (s.f.). Interruptor d'imant.*).

### 5.3.8. Mòdul de càrrega inductiva

En el cas de la tria d'un mòdul de càrrega inductiva, es tenen en compte la mida del mòdul i la seva compatibilitat amb la majoria de carregadors Qi. Es consideren tres opcions:

| Mòduls inductius                          | Voltatge sortida [V] | Dimensions [mm] | Compatibilitat carregadors Qi comuns | Preu [\$] |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| Mòdul de càrrega inductiva d'alta corrent | 5                    | 10 x 25 x 3     | DEPÈN DE QUIN                        | 39.95     |
| Mòdul de càrrega inductiva normal         | 5                    | 6 x 23 x 0.5    | NO                                   | 9.95      |
| Mòdul de càrrega inductiva universal      | [4.8 - 5.2]          | 8 x 32 x 0.5    | SI                                   | 14.95     |

*Taula 5: Opcions de mòduls inductius.*

Amb una anàlisi visual, de la Taula 5 es tria fàcilment el **mòdul de càrrega inductiva universal** (Adafruit. (s.f.). *Universal Qi Wireless*), ja que el mòdul de càrrega inductiva d'alta corrent (Adafruit. (s.f.). *High Current Inductive Charge*) és excessivament car, tot i que compatible amb alguns receptors Qi. D'altra banda, el mòdul de càrrega inductiva normal (Adafruit. (s.f.). *Inductive Charging*) és molt assequible i té unes dimensions adequades, però no és compatible amb tots els carregadors Qi, fet que impedeix incloure'l al dispositiu.

Aquest mòdul inductiu és l'encarregat de carregar la bateria sempre que es trobi en contacte amb un receptor compatible, com ara un mòdul de càrrega sense fils universal.

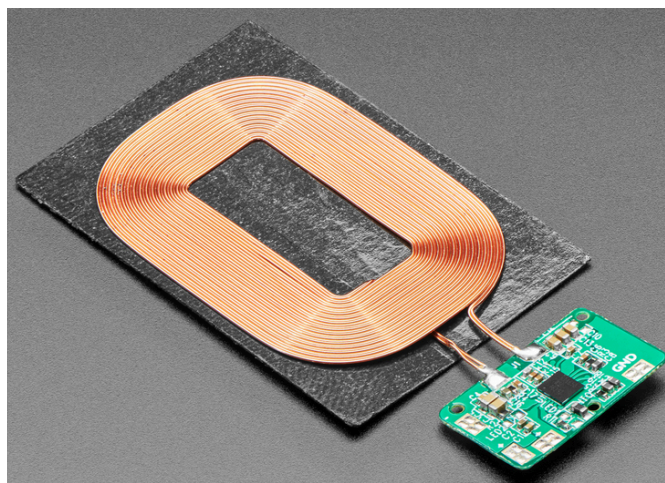


Figura 24: Mòdul inductiu universal. (Adafruit. (s.f.). Cargador inalámbrico inductivo).

### 5.3.9. Microcontrolador

Per donar les ordres a tot el dispositiu, es necessita un microcontrolador que tingui una mida reduïda, de manera que pugui encaixar dins d'una carcassa submarina.

Per aquest motiu, es descarten diversos models de microcontroladors, i finalment es consideren dues opcions viables. Per decidir-se entre aquestes dues plaques, es tenen en compte els aspectes següents:

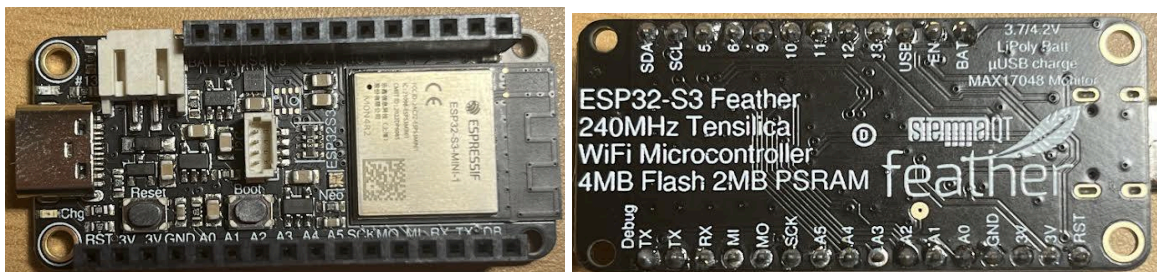
| Microcontrolador | Freqüència [MHz] | RAM [KB] | Wi-Fi | Bluetooth | Deep sleep | Preu [\$] |
|------------------|------------------|----------|-------|-----------|------------|-----------|
| ESP32-S3         | 240              | 512      | SI    | SI        | Òptim      | 17.50     |
| ESP8266          | 160              | 160      | SI    | NO        | Limitat    | 14.95     |

Taula 6: Opcions microcontroladors.

Finalment, es tria l'**ESP32-S3** (Adafruit. (s.f.). ESP32-S3 Feather), ja que, tot i tenir un preu més elevat, es prioritza un microcontrolador amb gran memòria i potència. Un altre factor favorable és que disposa de Bluetooth de baixa energia, que en un futur podria permetre l'enviament de dades del dispositiu. Tanmateix, el factor determinant ha estat la gestió del mode "deep sleep", ja que es considera que la seva facilitat d'ús pot agilitzar el procés de programació.



Aquest microcontrolador també incorpora una memòria flash de 4 MB, una connexió USB de tipus C, que permet una connexió fàcil i ràpida a un ordinador, i una alta compatibilitat amb mòduls FeatherWing, gràcies al seu format Feather.



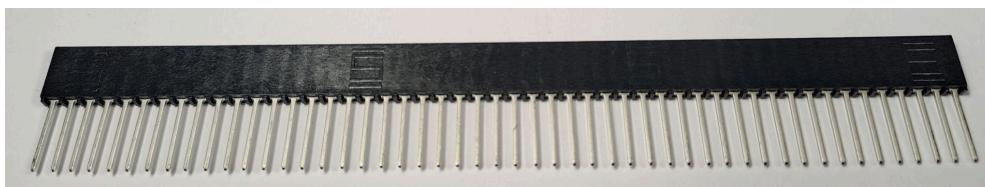
*Figura 25: Microcontrolador ESP32-S3, Adafruit.*

En el KduPRO multiespectral, és un dels components més importants, si no el que més, ja que s'encarrega de controlar les lectures del sensor de llum mitjançant la interfície I<sup>2</sup>C, rebre l'hora del RTC també per I<sup>2</sup>C, guardar les dades a la targeta microSD via interfície SPI, entrar en mode “deep sleep”, entre altres funcions. Es podria resumir dient que és el cervell del dispositiu

### 5.3.10. Connectors

Per interconnectar els components triats anteriorment, es necessiten diferents connectors, que es descriuen a continuació:

Pel que fa a la placa Adalogger FeatherWing RTC + SD, són necessaris **28 pins connectors femella llargs per a PCB de 2,54 mm** (16 + 12 pins). Per prevenir possibles errors en tallar els connectors en blocs de 16 i 12 pins, es decideix comprar un paquet de 50 pins.



*Figura 26: Connectors femella llargs PCB, 50 pins. Font pròpia.*

Per a la placa de connexions FeatherWing Proto, es necessita un **connector femella quadrat de 7 pins de 2,54 mm**, per tal de poder connectar-hi el sensor.

A més, aquesta placa també requereix **connectors mascle de 12 i 16 pins per a PCB**, que serveixen per unir les plaques entre si. Aquests connectors no cal adquirir-los, ja que ja venen inclosos amb les respectives plaques.



Figura 27: Connectors mascle PCB, 16 i 12 pins. Font pròpia.

I, per últim, a la ESP32-S3 també se li solden **connectors femella curts per a PCB de 12 i 16 pins**.

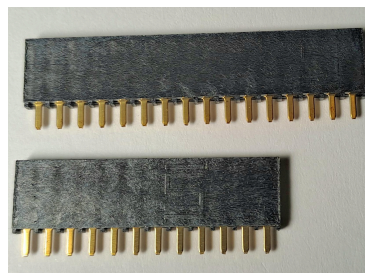


Figura 28: Connectors femella curts PCB, 16 i 12 pins. Font pròpia.

### 5.3.11. Carcassa submarina

Per acabar amb la tria de components, s'escull una objecte que pugui contenir els KduPROs multiespectrals a dintre sense que l'aigua penetri en el seu interior. I es busca una opció de carcassa mitjana on pugui cabre el dispositiu, però que no balli per dintre, pels dos motius anteriors es creu convenient comprar una carcassa similar a les que fabrica la marca GoPro.





*Figura 29: Carcasa submarina. Font pròpia.*

## **5.4. Muntatge KduPRO multispectral**

En aquest apartat es descriu com s'ha de realitzar el muntatge d'un mòdul KduPRO multispectral.

### **5.4.1. Components**

Per començar a confeccionar aquest nou dispositiu, primerament es solden dos connectors femella per a PCB curts de 16 i 12 pins als laterals de l'ESP32-S3. També s'hi connecta la bateria LiPo al seu respectiu connector habilitat.

Seguidament, es solden dos connectors femella per a PCB llargs de 16 i 12 pins als laterals de l'Adalogger FeatherWing RTC + SD. A aquesta placa també se li col·loquen tant la pila de botó com la targeta microSD.

Pel que fa a la placa de connexions FeatherWing Proto, es solden dos connectors mascle per a PCB de 16 i 12 pins als laterals. En aquesta mateixa placa, es solden l'imant i el mòdul de càrrega inductiva. Finalment, i més important, es solda el connector femella quadrat per a PCB, al qual s'hi afegeix el sensor de llum AS7341.

Un cop finalitzat el procés anterior, es munten les tres plaques mencionades de manera que l'ESP32-S3 quedi a la part inferior, l'Adalogger FeatherWing RTC + SD al mig, i la FeatherWing Proto a la part superior.

Finalment, s'encapsula tot el dispositiu dins la carcassa submarina corresponent.

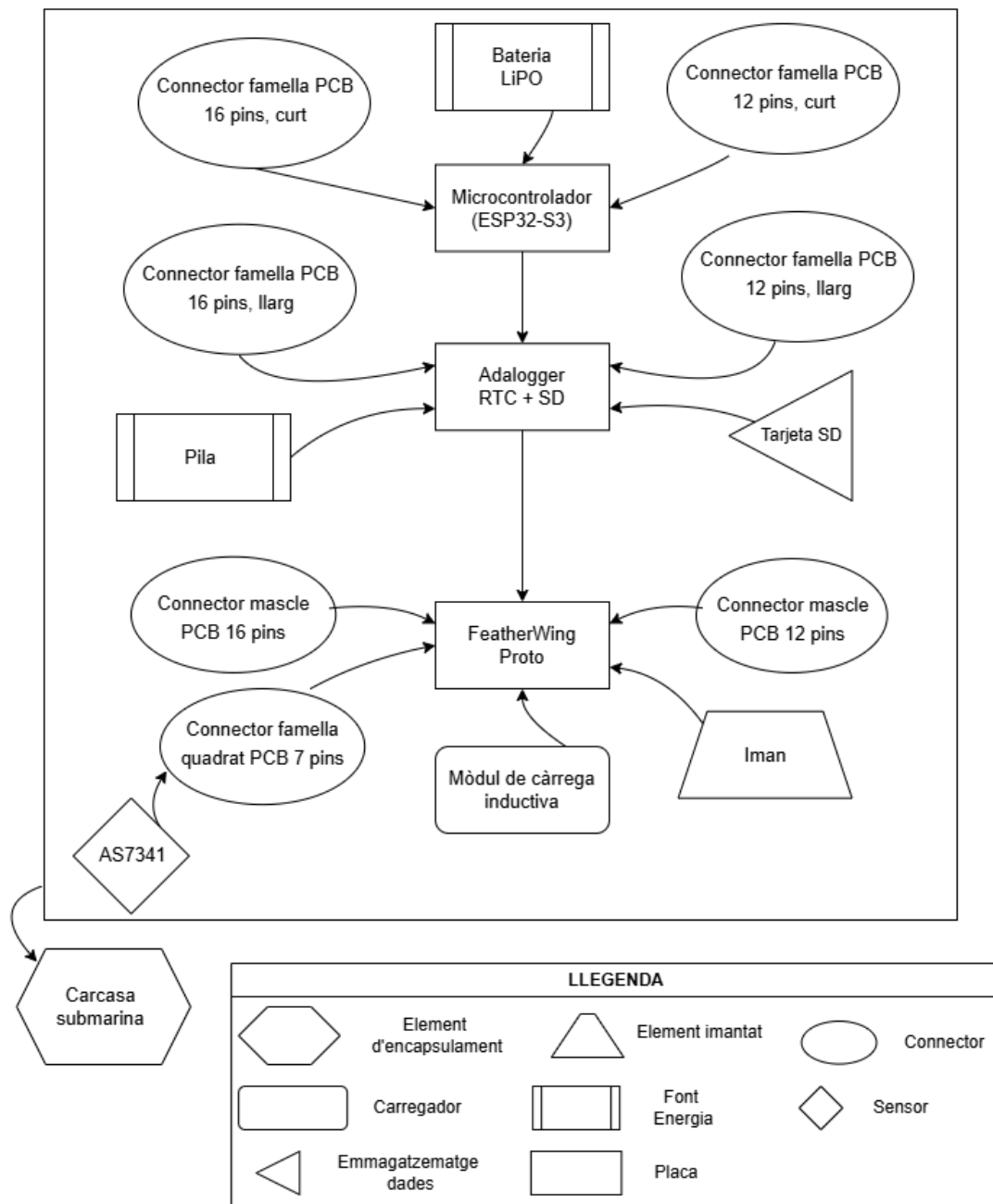


Figura 30: Diagrama de connexions components KduPRO multiespectral.

### 5.4.2. Connexions

Per assegurar el funcionament dels diferents components del dispositiu, es fan servir diversos pins de l'ESP32-S3, cadascun amb una funcionalitat específica

| Pin  | GPIO   | Funció principal                                                                  | Funció al dispositiu                                                 |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A3   | GPIO 3 | Entrada digital                                                                   | Lectura de si hi ha o no contacte magnètic entre dos pols imantats   |
| GND  | _____  | Mantenir tots els components connectats mitjançant un voltatge de referència (0V) | Connectar tots els components del dispositiu amb el microcontrolador |
| 3V   | _____  | Sortida de 3V regulada                                                            | Alimenta el sensor, RTC i SD amb 3V de tensió                        |
| SCL  | GPIO 6 | línia de clock responsable d'enviar l'hora                                        | Envia l'hora a la ESP32-S3                                           |
| SDA  | GPIO 5 | línia de dades responsable d'enviar dades                                         | Envia les dades a la ESP32-S3                                        |
| VBAT | _____  | Font d'alimentació de tot el dispositiu i del rellotge                            | Font d'alimentació de tot el dispositiu i del rellotge               |

*Taula 7: Pins ESP32-S3 necessàries en les connexions a la resta de components.*

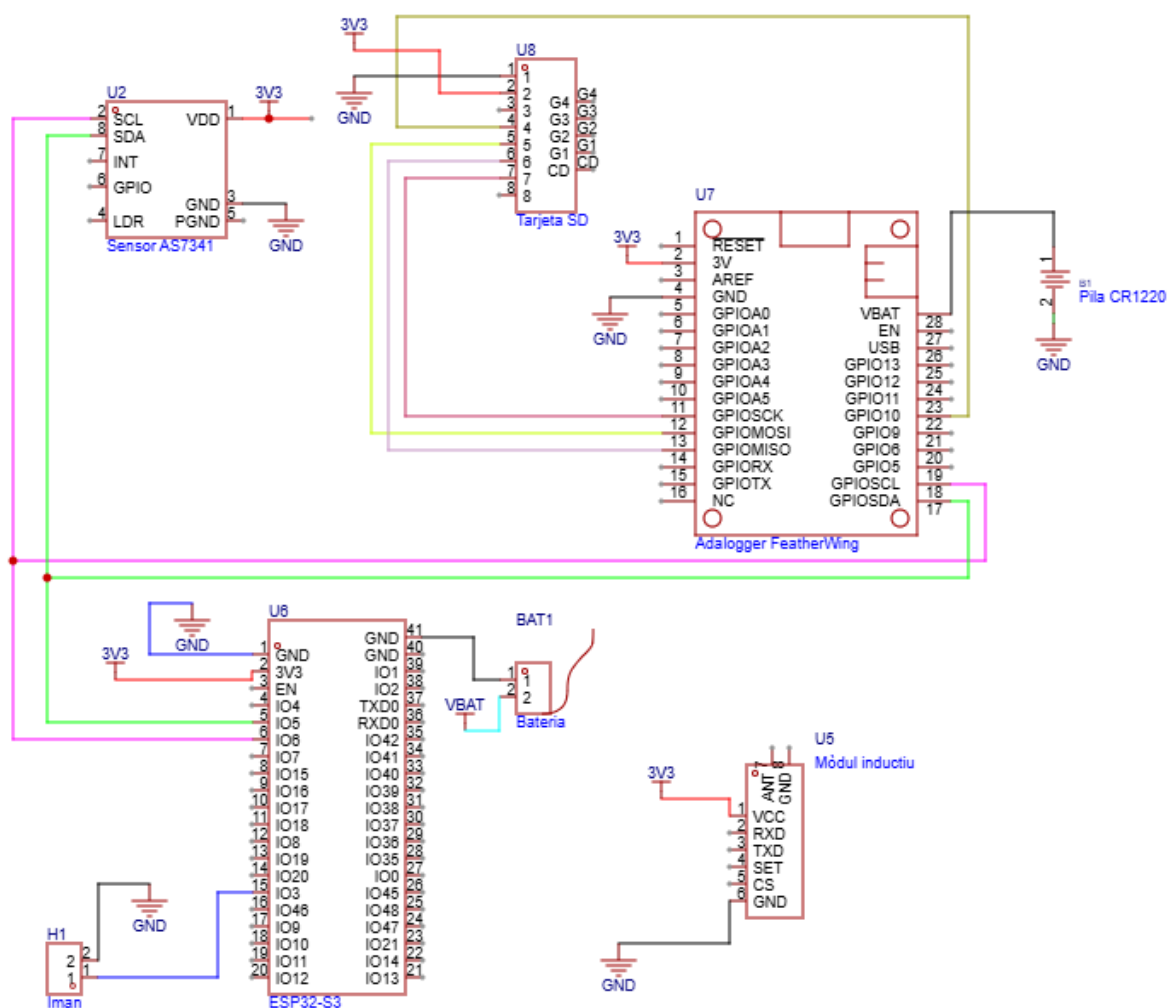


Figura 31: Diagrama de connexions KduPRO multiespectral.

## 6. Línea de fondeig

Per obtenir dades fiables sobre la transparència de l'aigua, es lliguen com a mínim tres mòduls KduPRO multiespectrals a una corda nàutica prou estreta perquè passi per l'orifici de la carcassa submarina.

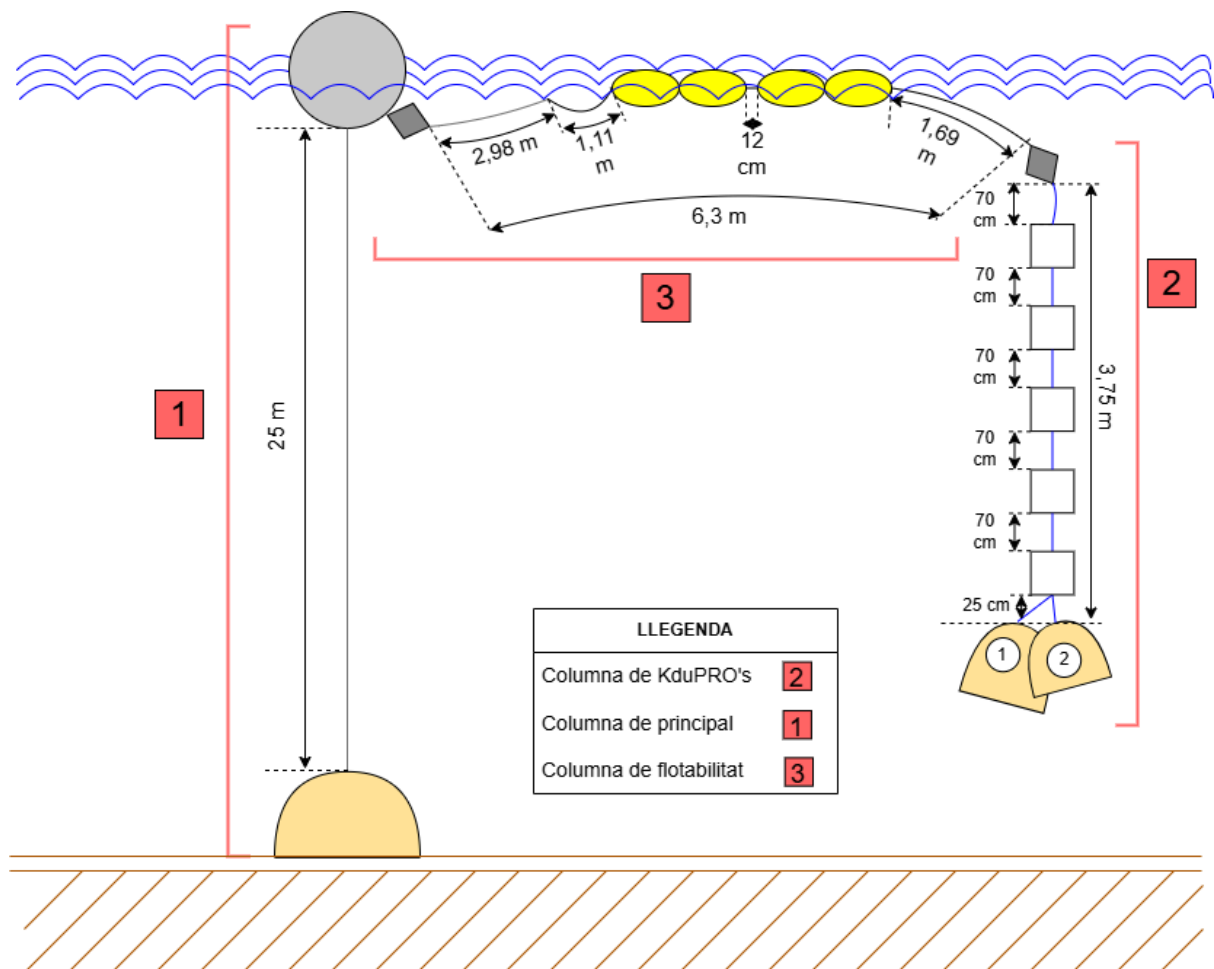
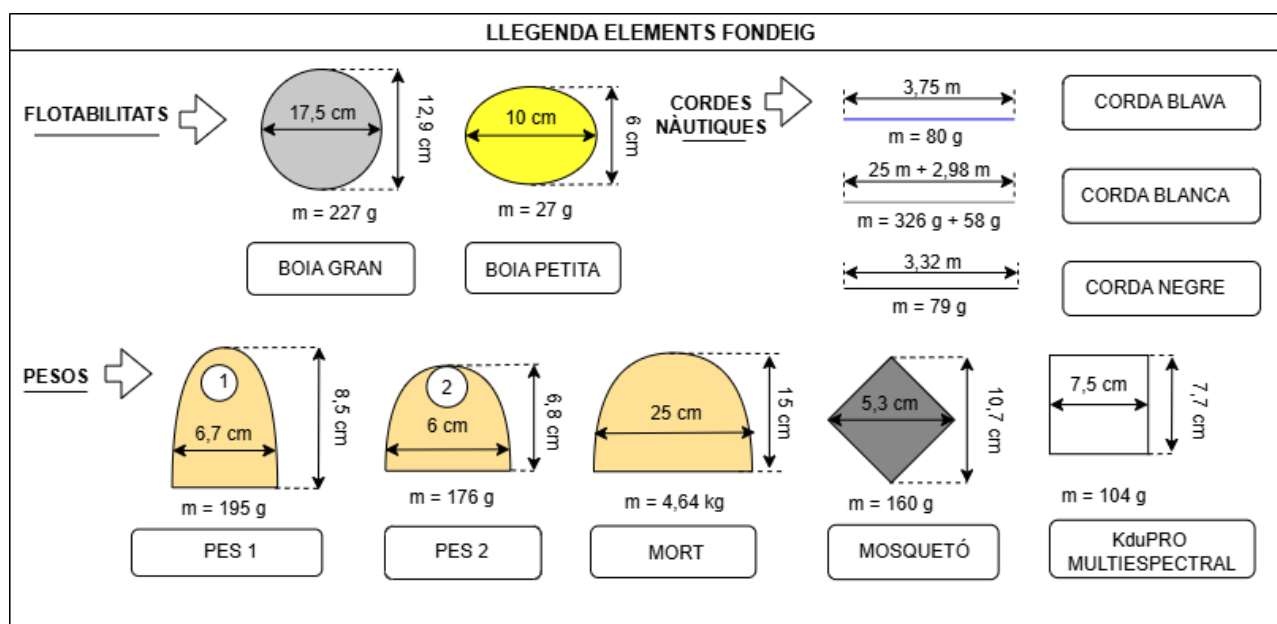


Figura 32: Esquema del fondeig.



*Figura 33: Llegenda elements fondeig.*

## 6.1. Columna de KduPRO's: línia de fondeig

En aquest projecte s'ha confeccionat una tira KduPROs de 3,75 metres de llargada, formada per cinc mòduls KduPRO multiespectrals units per dues anelles pesants que proporcionen major estabilitat a la columna. Aquest conjunt de mòduls units per la corda s'anomenarà **columna de KduPRO's**. La distància entre cada dispositiu és de 70 centímetres. Per obtenir dades fiables, és vital que en cada mòdul el sensor estigui orientat cap al cel.

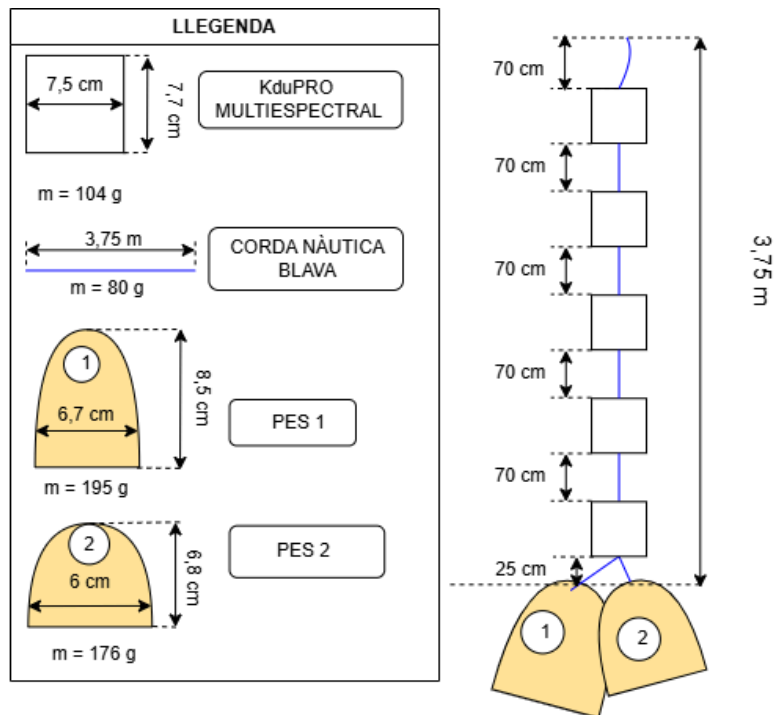


Figura 34: Mides i masses dels elements de la columna de KduPROs.

### 6.1.1. Aïllament de les carcasses submarines

Abans de submergir els mòduls KduPRO multiespectrals, es realitzen proves per comprovar la capacitat de les carcasses submarines de prevenir la penetració d'aigua. Per fer-ho, s'introdueix un petit tros de paper dins de cinc carcasses i aquestes es deixen submergides en un cubell d'aigua durant tot un dia.



Figura 35: Avaluació de la capacitat de penetració d'aigua a l'interior de les carcasses submarines

Passat aquest dia, es van treure els papers de les seves respectives carcasses i es confirmà que aquestes són aptes per al dispositiu, ja que no permeten l'entrada d'aigua a l'interior.



*Figura 36: Papers de les carcasses submarines després d'un dia submergides.*

## 6.2. Columna principal

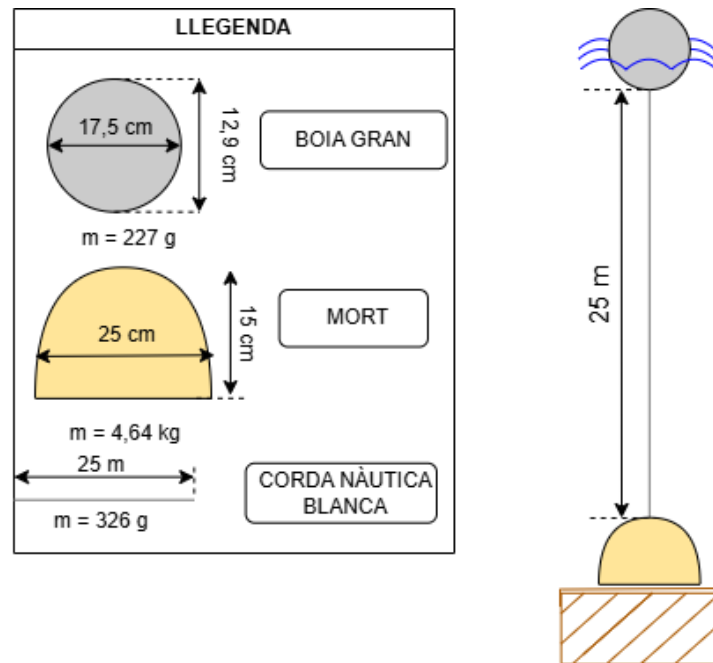
Un cop construïda la columna de KduPRO's, es considera convenient deixar-la funcionant de manera autònoma, mesurant durant un interval de temps prolongat, sense necessitat que algú estigui in situ sostenint-la.

Per això, es decideix que l'opció més adequada és crear una línia de fondeig dels sensors que pugui suportar diferents columnes de KduPRO's o altres dispositius KduPRO o KdUINO.

Per tal motiu, es munta una estructura que s'afegeix al fondeig i que s'anomenarà **columna principal**. Aquesta columna està formada per una boya blanca i un mort units per una corda nàutica blanca de 25 metres de llargada.

Aquesta estructura no aporta flotabilitat, ja que està dissenyada perquè el mort estigui sempre en contacte amb el fons aquàtic. Per tant, la mesura es farà sempre en punts amb una profunditat de 25 metres o menys. Gràcies a això, s'evita que el fondeig es desplaci massa respecte al lloc on s'ha deixat anar el mort.





*Figura 37: Mides i masses dels elements de la columna principal.*

### 6.3. Columna de flotabilitat

Un cop confeccionades la columna de KduPROs i la columna principal, es necessita un element que aporti flotabilitat i separi la columna de KduPROs de la columna principal, perquè aquesta última no interfereixi en les mesures realitzades per la primera.

Per fer front a aquest repte, es proposa una corda de 6,3 metres amb quatre boies grogues petites que proporcionen flotabilitat a la columna de KduPROs. Aquesta corda amb boies rep el nom de **columna de flotabilitat**.

En aquesta columna, una part de la corda nàutica és blanca i més prima, mentre que l'altra part és negra i més gruixuda. Això es deu al fet que no hi havia prou corda nàutica negra disponible, així que es va optar per combinar-la amb una altra corda que sí estava disponible.

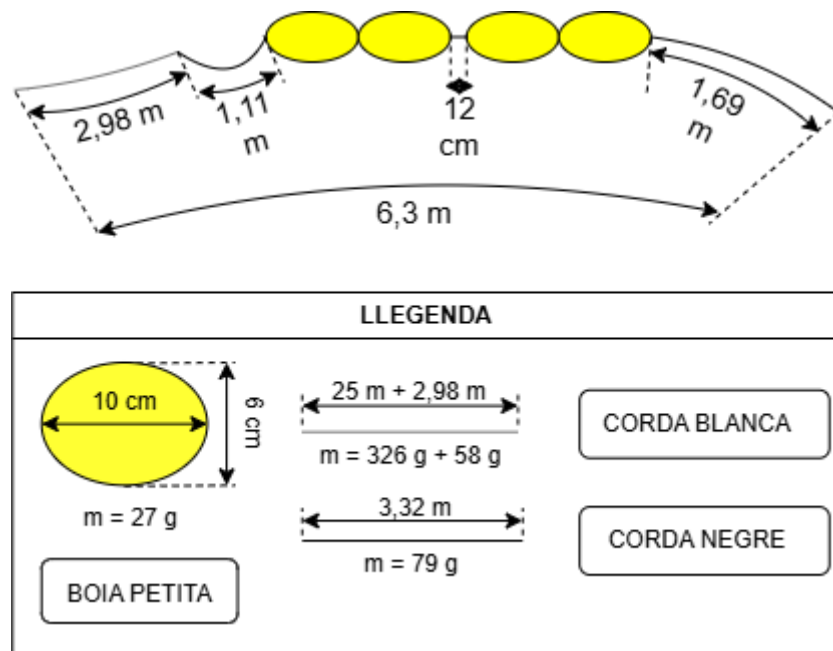


Figura 38: Mides i masses dels elements de la columna principal utilitzada en aquest treball.

Per completar el fondeig, s'uneixen les tres estructures creades: la columna de KduPROs, la columna principal i la columna de flotabilitat. Aquesta unió es fa mitjançant mosquetons.

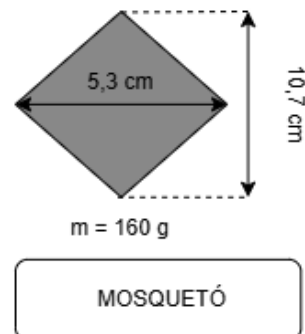


Figura 39: Amplada, alçada i massa dels mosquetons utilitzats en el fondeig.

### 6.3.1. Càlculs flotabilitat del fondeig

Per entendre aquest apartat, es divideix el fondeig en dues parts: la part 2, formada per la columna de KduPROs i la columna de flotabilitat, i la part 1, formada per la columna principal.

En la part 1, no cal calcular la flotabilitat amb detall, tal com s'ha mencionat a l'apartat 6.2. Columna principal, ja que aquesta part està pensada per ancorar el sistema al fons. Però es calcula l'ordre de magnitud entre la boia i el mort:

$$P_{boia} = 0,227kg \quad P_{mort} = 4,64kg \quad \frac{P_{mort}}{P_{boia}} = \frac{4,64kg}{0,227kg} = 20,44$$

Doncs s'afirma que la boia es casi vintiu vegades més massiva que el mort, i que doncs la massa del mort respecte la de la boia té un ordre de magnitud de  $10^1$ .

En la segona part d'aquest fondeig, és rellevant calcular la flotabilitat, ja que la columna de KduPROs convé que romanguí flotant i prou vertical perquè els sensors estiguin a diferents profunditats quan es facin les mesures.

A continuació, es realitzaran els càlculs pertinents, suposant que els tres tipus de cordes nàutiques, el mosquetó, el pes 1, el pes 2 i els 5 mòduls KduPRO multiespectrals són elements que tendeixen a arrossegar el fondeig cap al fons del mar, mentre que les 4 boies grogues exerceixen l'efecte contrari.

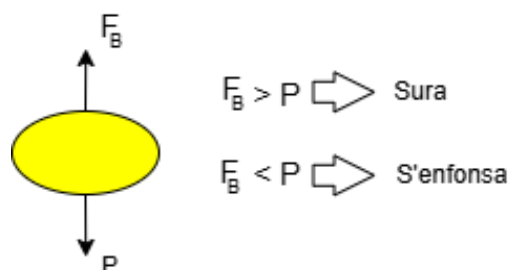
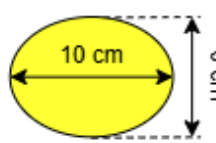


Figura 40: Diagrama de forces part 2

Per començar, es calcula la força de flotació total que exerceixen les 4 boies grogues. Considerant que cada boia és un cilindre submergit en aigua salada. I seguidament, es calcula la força d'empenta neta de les 4 boies considerant els seus respectius pesos.



$$V_i = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (5 \text{ cm})^2 \cdot 6 \text{ cm} = 471 \text{ cm}^3 = 4,71 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$V = 4 \cdot 4,71 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 = 1,884 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$F_B = \rho_{aigua \text{ mar}} \cdot V \cdot g = 1025 \text{ kg/m}^3 \cdot 1,884 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 =$$

$$F_B = 18,93 \text{ N}$$

$$P = 4 \cdot m \cdot g = 4 \cdot 27g \cdot 10^{-3} \cdot 9,81 m/s^2 = 1,059 N \simeq 1,06 N$$

$$F_{B\ total} = F_B - P = 18,93 N - 1,06 N = 17,87 N$$

Doncs es calcula el pes total de la resta d'elements de la part 2.

$$m_t = \sum_{i=1}^n m_i = (5 \cdot 104 g) + (160 g) + (195 g) + (176 g) + (80 g) + (79 g) + (58 g) =$$

$$m_t = 1268 g = 1,268 kg$$

$$P = m_t \cdot g = 1,268 kg \cdot 9,81 m/s^2 = 12,44 N$$

Per finalitzar es comprova si  $F_B > P$  o  $F_B < P$ .

$$F_{B\ total} = 17,87 N \quad F_{B\ total} - P = 17,87 N - 12,44 N = 5,43 N$$

$$P = 12,44 N \quad \frac{5,43 N}{9,81 m/s^2} = 0,553 kg$$

$$Percentatge\ de\ boies\ submergit = \frac{P}{F_B} \cdot 100 = \frac{12,44 N}{17,87 N} \cdot 100 = 69,6\% \simeq 70\%$$

Una vegada finalitzats els càlculs, es conclou que la part 2 del fondeig (columna de KduPROs + columna de flotabilitat) flotarà adequadament, ja que la força de flotació total ( $F_B$ ) és superior al pes total dels elements submergits ( $P$ ).

A més, s'observa que hi ha un marge de més de mig quilogram de flotabilitat disponible, la qual cosa permetria afegir pes addicional si fos necessari. No obstant això, es decideix mantenir aquesta reserva de flotabilitat per garantir una major seguretat i estabilitat del sistema.

Finalment, s'espera que de totes les boies grogues, estiguin submergides un 70% del seu volum total, quedant 30% del seu volum total emergit per sobre de la superfície del mar.

## 7. Obtenció i anàlisi de dades

En aquest treball, per a poder recollir les dades del KduPRO multiespectral, mesurades per el sensor multiespectral, s'ha millorat un codi en C++. Aquesta millora, està disponible en el repositori públic de Git del CSIC següent:

[https://github.com/Sese3434/KduPRO\\_multiespectral](https://github.com/Sese3434/KduPRO_multiespectral)

Posteriorment també s'ha millorat un codi per a poder visualitzar i analitzar les dades recollides. En aquest últim cas s'ha utilitzat Python, més concretament un Jupyter Notebook, el qual combina el llenguatge de programació de Python amb gràfiques, que fan més entenedor l'anàlisi de les respectives dades. I la respectiva millora es pot trobar al repositori públic: [https://github.com/Sese3434/KduPRO\\_multiespectral](https://github.com/Sese3434/KduPRO_multiespectral)

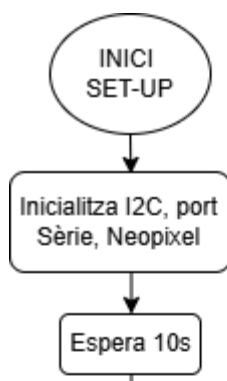
on es pot córrer en local amb l'eina "Collab".

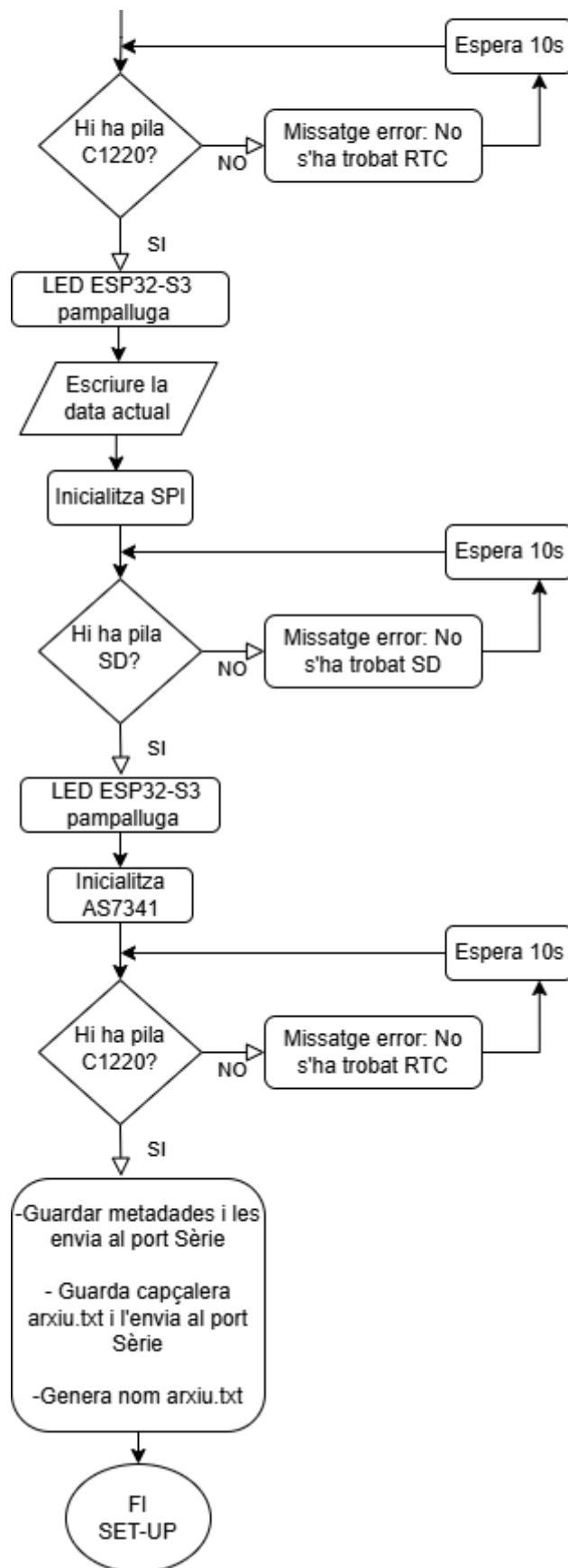
Els dos codis creats estaran disponibles en els annexos d'aquest mateix projecte.

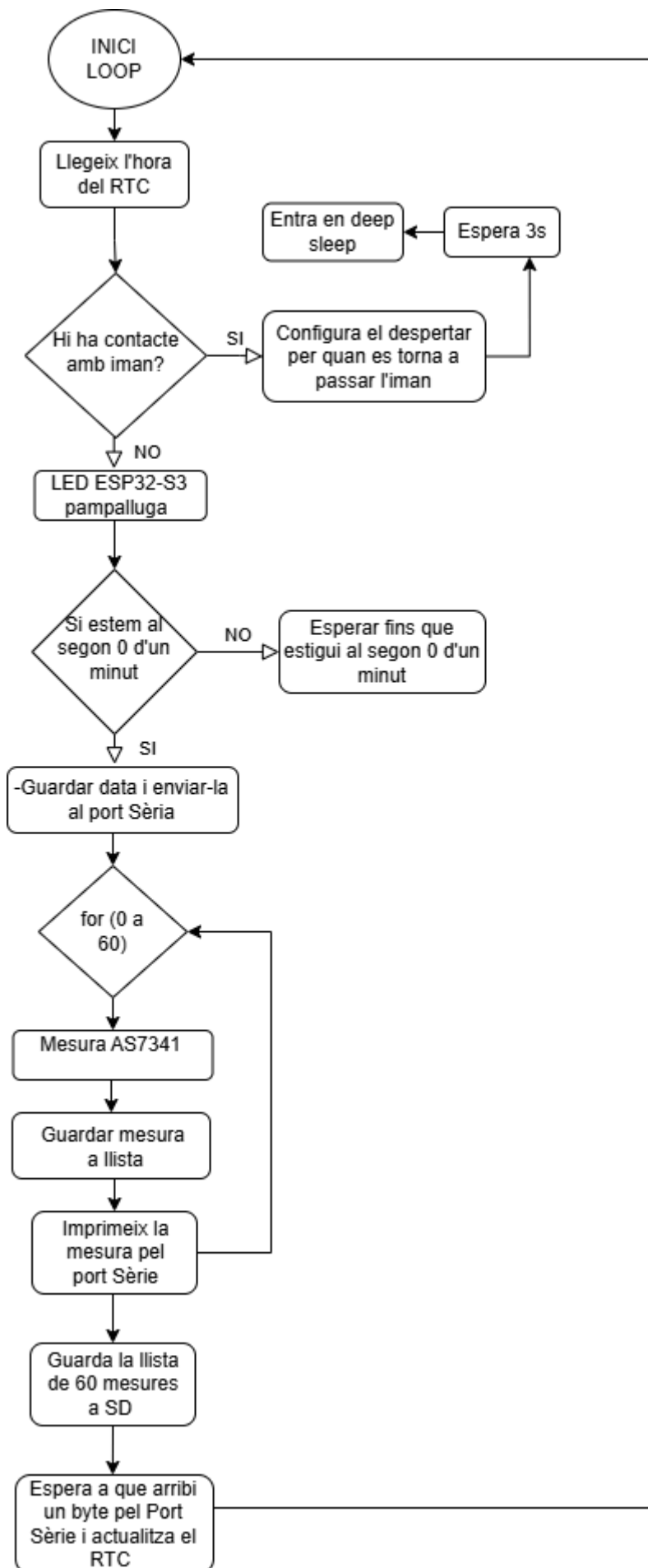
Però per entendre el seu funcionament i com s'han fet, es faran els seus respectius diagrames de flux i pseudocodis.

### 7.1. Obtenció de dades

Com bé s'ha esmentat anteriorment, aquest codi agafa la quantitat de llum captada (en counts) en cada canal espectral del sensor AS7341. Després amb les metadades canviabls per l'usuari a criteri personal, es crea un fitxer .txt, en el qual es guarden les mesures del sensor AS7341 juntament amb les metadades pertinents i les respectives hores de cada bloc de mesures.







C/C++

Inici setup

Inicialitza bus I2C (Wire) i port sèrie

Configura pin del LED i del imant

Si NEOPIXEL\_POWER està definit:

Activa alimentació NeoPixel

Inicia NeoPixel i enrega en vermell

Espera 10s

Mostra missatges inici per sèrie

Inicia RTC:

Si falla, mostra error i entra en bucle

Mostra missatge per introduir hora actual

Crida update\_rtc() --> Llegeix 14 dígit (YYYYMMDDhhmmss) del port sèrie

Converteix a enter i ajusta la hora del RTC

Inicia la SD:

Si falla, mostra error i entra en bucle

Espera 10s

Inicia el sensor AS7341:

Si falla, mostra error i entra en bucle

Configura ATIME, ASTEP i GAIN

Espera 30s

Crida:

generate\_metadata\_id()--> genera les ID de les metadades

generate\_filename() --> guarda el arxiu.txt en un format determinat

save\_metadata() --> guarda les metadades en el arxiu.txt

save\_header() --> guarda la capçalera per el arxiu.txt

serial\_metadata() --> imprimeix metadades pel port sèrie

serial\_header() --> imprimeix una capçalera per les dades pel port sèrie



```

Fi setup
Inici loop

  Engega LED
  Llegeix hora del RTC

  Llegeix imant
  Si estat == HIGH (sense imant):
    Apaga LED

  Si estat == LOW (amb imant):
    Mostra missatge
    Engega LED
    Configura wakeup extern amb imant
    Espera 3 segons
    Entra en deep sleep

  (Si no ha dormit...)
  Si minut actual % period == 0 i segon == 0:
    save_date() --> Obté data i hora actuals i ho escriu al arxius.txt
    serial_date() --> Obté data i hora actuals i ho escriu pel port sèrie

  Repetir 60 vegades:

    measure_AS7341();
    Espera 100 ms
    Comença lectura del sensor
    Espera fins que hi ha dades
    Llegeix valors de 10 canals i els desa a variables globals

    save_data();
    Obre arxiu.txt SD en mode append
    Si falla, error i bucle infinit
    Escriu valors dels 10 canals al arxiu
    Tanca arxiu

    serial_data() --> Imprimeix les mesures del sensor pel port sèrie

```

```

    save_new_line() --> es guarden les 60 mesures al arxiu.txt de cop
    Actualitza la hora actual
    serial_date()

actions():
    Si rep caràcter 'T':
        Crida update_rtc()

    Espera 500 ms

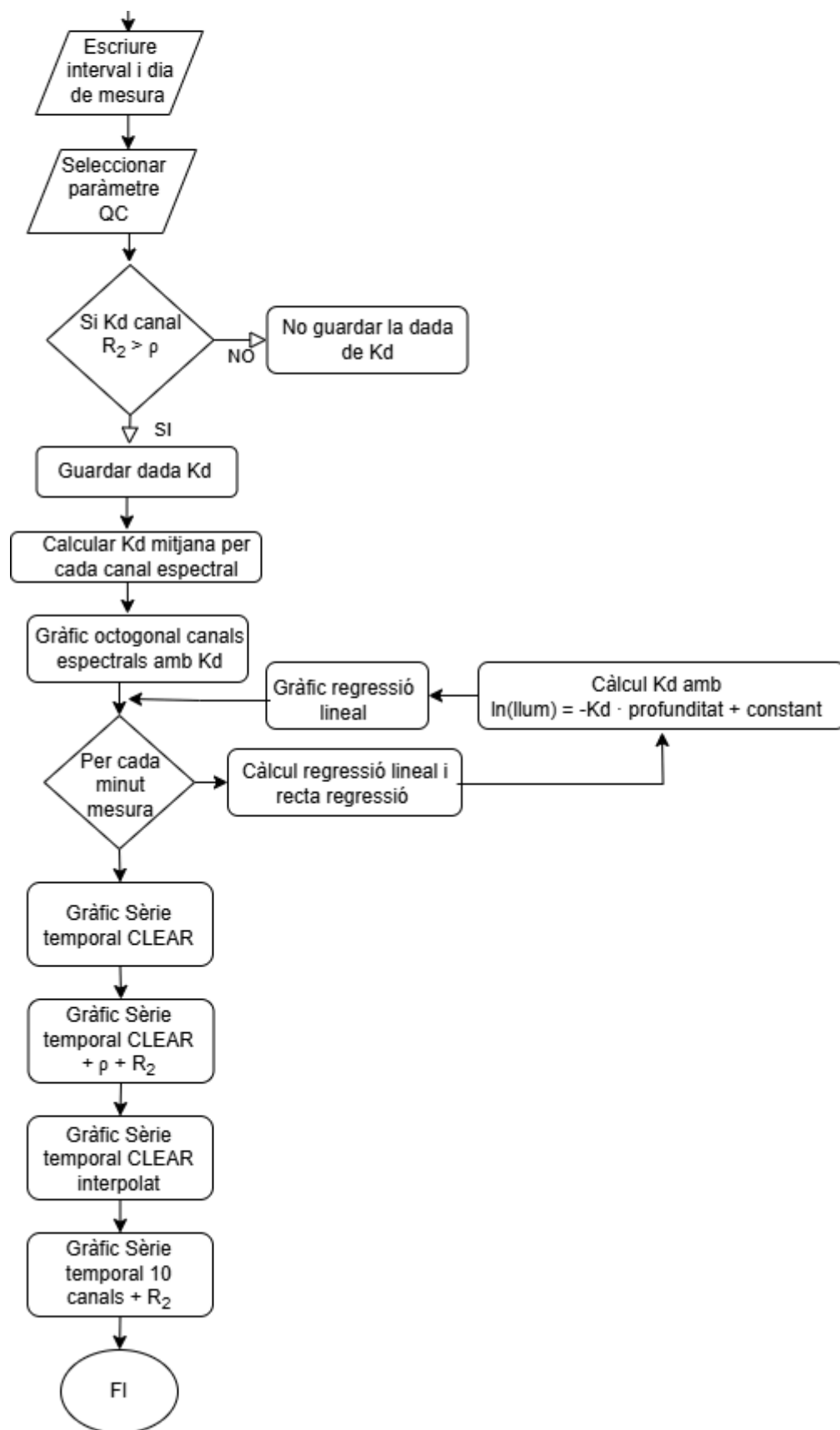
Fi loop

```

## 7.2. Anàlisi de dades

Aquest codi processa dades de profunditat i irradiància obtingudes amb el dispositiu KduPRO multiespectral per calcular el coeficient d'atenuació de la llum a la columna d'aigua ( $K_d$ ). Ho fa ajustant una regressió lineal al logaritme de la irradiància en funció de la profunditat, permet quantificar com disminueix la llum amb la profunditat.





Python  
INICI

Instal·la les llibreries corresponents

Seleciona un dispositiu dintre de la llista kduino

Adjunta els arxius.txt extrets **del** diferents mòduls de KduPRO multiespectral

Seleciona data, hora d'inici i final de la presa de mesures

Seleciona un paràmetre de control de qualitat ( $\rho$ )

### # 1. Anàlisi arxiu.txt

Si kduino == "KduPRO multi":

    Llegeix i separa metadades de dades **del** arxiu.txt

    Organitza les dades per profunditats

    Calcula Kd en **10** canals espectrals

    Si Kd d'un canal espectral  $R^2 > \rho$ :

        Guarda valors de Kd

        Calcula mitjanes de Kd per cada canal espectral

### # 2. Gràfic octogonal Kd

Si kduino == "KduPRO multi":

    Si Kd d'un canal espectral  $R^2 > \rho$ :

        Es fa mitjana de Kd de cada canal espectral

        Es guarden els valors en variables

        Es fa un gràfic octogonal per visualitzar els valors mitjans de Kd calculats en cada espectre.

### # 3. Càlcul regressió lineal

Elimina el  $\rho$  de les dades **del** canal "CLEAR"

Per cada minut, agafa les dades de llum a diferents profunditats:

    Càlcul de regressió lineal amb  $\ln(\text{llum}) = -Kd \cdot \text{Profunditat} + \text{constant}$

        on Kd en valor absolut és el pendent de la recta de regressió

    Càlcul de  $\ln(\text{llum})$  en relació a la seva profunditat

    Càlcul recta de regressió

Gràfic de  $\ln(\text{llum})$  en relació a la profunditat en cada minut de mesura

#### # 4. Sèries temporals de $K_d$

Gràfic de la sèrie temporal de  $K_d$  en el espectre CLEAR (agafa tota la llum incident en el sensor)

Es filtra totes les dades de CLEAR i s'exclou el  $\rho$

Es crea un coeficiente de determinació ( $R^2$ ) per els valors de CLEAR anteriors

Gràfic de la sèrie temporal de  $K_d$  en el espectre CLEAR, amb el seu  $R^2$  i el seu llindar determinat per  $\rho$

Si alguna  $R^2 \text{ CLEAR} < \rho$ :

Etiquetar aquesta dada com a "Nan"

Interpolar les dades de CLEAR amb Nan per omplir buits.

Gràfic de la serie temporal en el espectre CLEAR després de interpolar les dades dolentes

Gràfic dels 10 canals espectrals amb els seus 10 coeficients de determinació  $R^2$

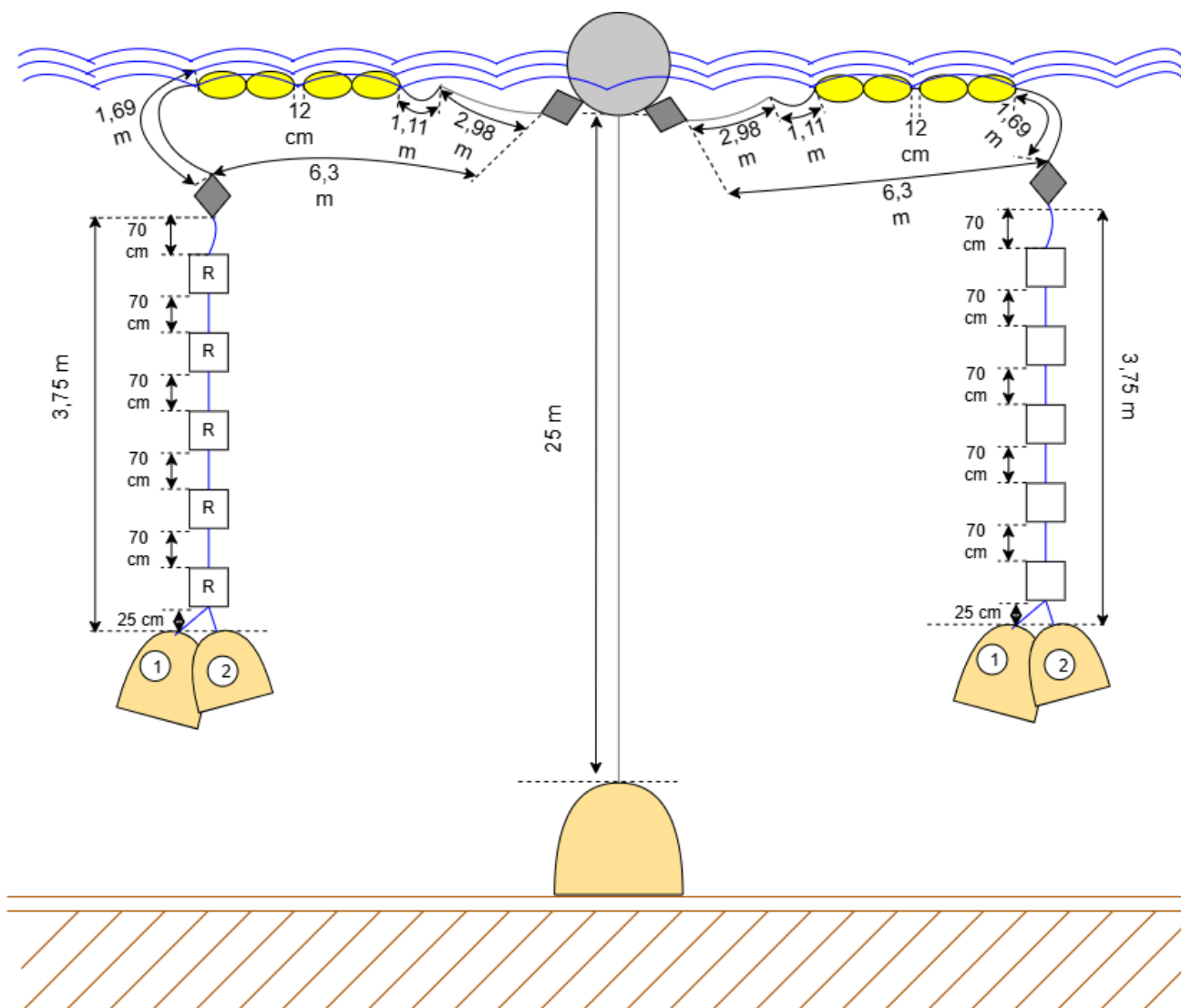
FI

## 8. Mesures in-situ

Al llarg de tot el temps de dedicació a aquest dispositiu, s'han agafat mesures quatre dies:

- El primer dia, es va mesurar amb el fondeig creat amb el KduPRO multiespectral.
- El segon, es va mesurar la transparència de l'aigua amb el fondeig creat de KduPROs multiespectrals, afegint-li a aquest, una columna de flotabilitat i una columna de KduPROs RGB (dispositiu anterior sobre el qual es vol millorar el sensor i es confecciona posteriorment el KduPRO multiespectral per aquest motiu) lligades a la boia blanca de la columna principal.

Aquests dos últims elements units, s'anomenaran part 3. I en aquesta part, no es considera necessari fer el càlcul de la flotabilitat, ja que  $m_{KduPRO\ multi} > m_{KduPRO\ RGB}$ , doncs la  $F_B \gg P$  en el KduPRO RGB.



*Figura 41: fondeig afegint-li nova columna de flotabilitat i de KduPRO's RGB*

Afegint-li al fondeig aquests dos elements, es vol comparar les mesures fetes per cada sensor.

- El tercer i quart dia es van fer servir el mateix sistema de fondeig que el del segon.

## 8.1. Procediment de mesura

Per obtenir dades amb els KduPRO's multiespectrals, primerament es carregava el codi de l'apartat 7.1. Obtenció de dades (present a l'annex) a cada un dels cinc dispositius de la columna de KduPRO's, però canviant-ne les metadades a cada un d'ells segons la profunditat a la qual es trobessin.

Doncs es preparaven els artefactes i dispositius necessaris, i seguidament s'anava caminant a la platja del [Somorrostro, Barcelona](#), en la qual es varen fer totes les mesures i d'on es varen obtenir totes les dades.

Una vegada al mar, es buscava un punt òptim de mostreig, lluny de la costa i on hi hagués més de 5 metres de profunditat. Per saber aquesta mateixa profunditat, es feia servir una sonda de baix cost de 300 grams de massa (*Ilerin, s.f.*).

Quan la profunditat ja era coneguda, es tirava la columna principal del fondeig amb el seu respectiu mort, i després les columnes de flotabilitat enganxades a les seves respectives columnes de KduPRO's multiespectrals i alguna vegada la columna de KduPROs RGB, també enganxades a una columna de flotabilitat.



*Figura 42: Desplegament de la columna de KduPROs juntament amb la columna de flotabilitat.*



Seguidament, quan el procés anterior ja s'havia finalitzat, s'esperava lluny del fondeig per evitar intervenir en les mesures i crear ombres a l'estar a sobre dels dispositius. Quan ja es considerava que la distància era prudent, s'anotava l'hora, la qual significava que a partir d'aquella mateixa ja es consideraven dades reals susceptibles d'analitzar. Doncs s'acostumava a esperar a l'aigua a què els dispositius agafessin dades entre 40 i 60 minuts, depenent del temps disponible el dia de mesura.

Una vegada passat els temps d'espera, s'anotava l'hora, per determinar que a partir d'aquell moment cap endavant totes les dades que agafessin els dispositius no són reals ni bones. Finalment, es precedia a enretirar tots els artefactes tirats a l'aigua.

Tot aquest procés es va fer àgilment gràcies a la realització d'un pla de campanya meticulós, el qual es pot trobar als annexos, per tenir clar el que s'anava a fer, els materials necessaris, els temps d'execució de cada acció...

## **8.2. Resultats i anàlisi de mesura**

### **8.2.1. KduPRO multiespectral**

Els quatre dies que es van sortir a prendre mesures, es va fer amb com a mínim amb una columna de KduPROs multiespectrals el primer dia, i els següents tres, es comparen els resultats d'una línia de fondeig de KduPRO.

Per contrastar i validar els resultats obtinguts amb els KduPROs multiespectrals, s'haurien d'haver comparat les dades obtingudes amb les del radiòmetre RAMSES de TriOs. Aquest procediment finalment no s'ha dut a terme per falta de temps, però encara que dintre d'aquest projecte no pugui entrar aquest procediment, és el següent pas que se seguirà en el futur del dispositiu.

Amb les mesures fetes al mar amb els KduPROs multiespectrals s'analitzen els resultats obtinguts del 17/06/2025, en aproximadament 45 minuts de mostreig. Aquests resultats es comentaran a continuació.

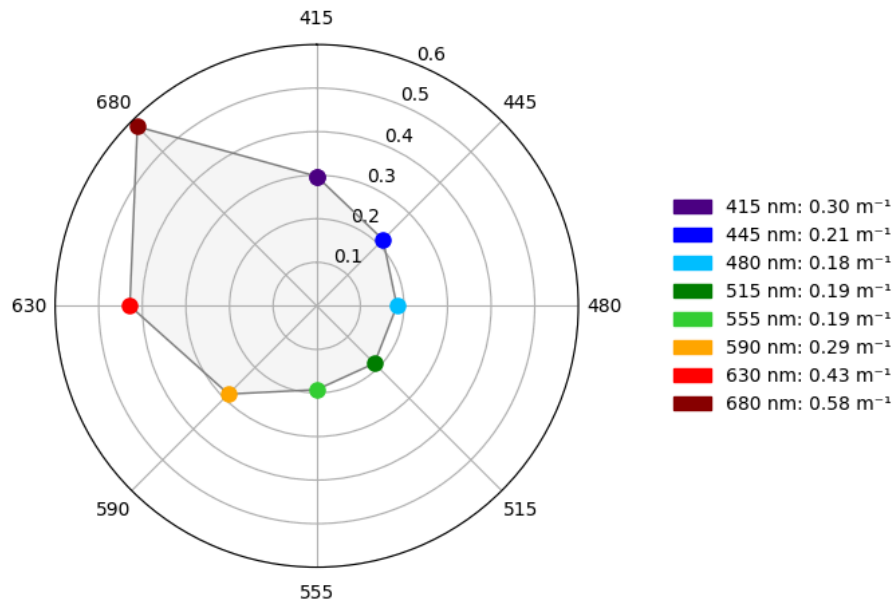
Primerament, es calcula els valors de  $K_d$  mitjans per a cada canal espectral, i afegint-li un flag de qualitat es calcula la mitja només amb els valors de  $K_d$  que tinguin més de 0,8 de coeficient de determinació ( $R^2$ ).

En aquestes mitjanes, també es calcula la desviació típica d'aquestes mesures la qual és igual a 0,05. Aquesta desviació, es podria reduir considerablement quants més mòduls de KduPROs multiespectrals es posin en la columna de KduPROs.

Addicionalment també es creu convenient calcular els màxims i els mínims de  $K_d$  en cada espectre.

| <b>Longitud ona<br/>[nm]</b> | <b><math>\overline{K_d}</math> [<math>m^{-1}</math>]</b> | <b>Desv.típica (<math>\sigma</math>)</b> | <b>Màxims<br/><math>K_d</math></b> | <b>Mínims<br/><math>K_d</math></b> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 415                          | 0,30                                                     | $0,30 \pm 0.0323$                        | 0,2066                             | 0,3834                             |
| 445                          | 0,21                                                     | $0,21 \pm 0.0322$                        | 0,1309                             | 0,3070                             |
| 480                          | 0,18                                                     | $0,18 \pm 0.0325$                        | 0,1108                             | 0,2887                             |
| 515                          | 0,19                                                     | $0,19 \pm 0.0328$                        | 0,1108                             | 0,2896                             |
| 555                          | 0,19                                                     | $0,19 \pm 0.0355$                        | 0,1147                             | 0,2882                             |
| 590                          | 0,29                                                     | $0,29 \pm 0.0360$                        | 0,2012                             | 0,3775                             |
| 630                          | 0,43                                                     | $0,43 \pm 0.0363$                        | 0,3469                             | 0,5252                             |
| 680                          | 0,58                                                     | $0,58 \pm 0.0366$                        | 0,5001                             | 0,6799                             |
| NIR                          | 0,47                                                     | $0,47 \pm 0.0361$                        | 0,2376                             | 0,4149                             |
| CLEAR                        | 0,32                                                     | $0,32 \pm 0.0365$                        | 0,3873                             | 0,5640                             |

*Taula 8: Mitjanes, Desv, max i mins de  $K_d$  en diferents espectres. KduPRO multi.*



*Figura 43: Gràfic octogonal mitjanes de  $K_d$  en diferents espectres.*

En la figura 43, es pot veure que els valors de  $K_d$  mitjans en els espectres vermells, són els més alts de tots els espectres, tenint dos pics destacats a les bandes vermelles de 680 i 630 nm. Les següents bandes amb valors més alts de  $K_d$  mitjà són les bandes grogues i violetes de 590 i 415 nm respectivament. I amb els valors de  $K_d$  mitjà més baixos es troben les bandes blaves (445 i 480 nm) i verdes (515 i 555 nm).

Amb la informació descrita anteriorment i sabent que com més alt és el valor de  $K_d$  més ràpid s'atenua la llum sota l'aigua. Es pot dir que en la platja del Somorrostro de Barcelona, la llum que s'atenuarà primer seria la llum vermella, tot seguit ho farà la llum violeta i groga, i posteriorment la llum blava i verda.

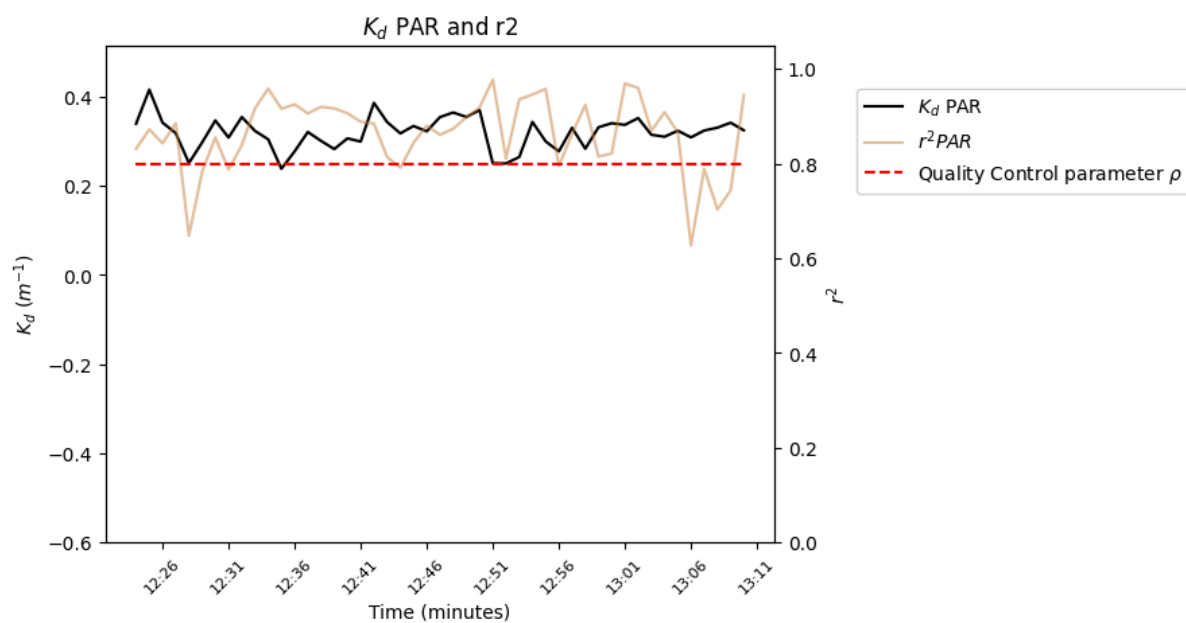


Figura 44: Gràfic mitjana de  $K_d$  CLEAR (tota la llum,  $K_d$  PAR + NIR)

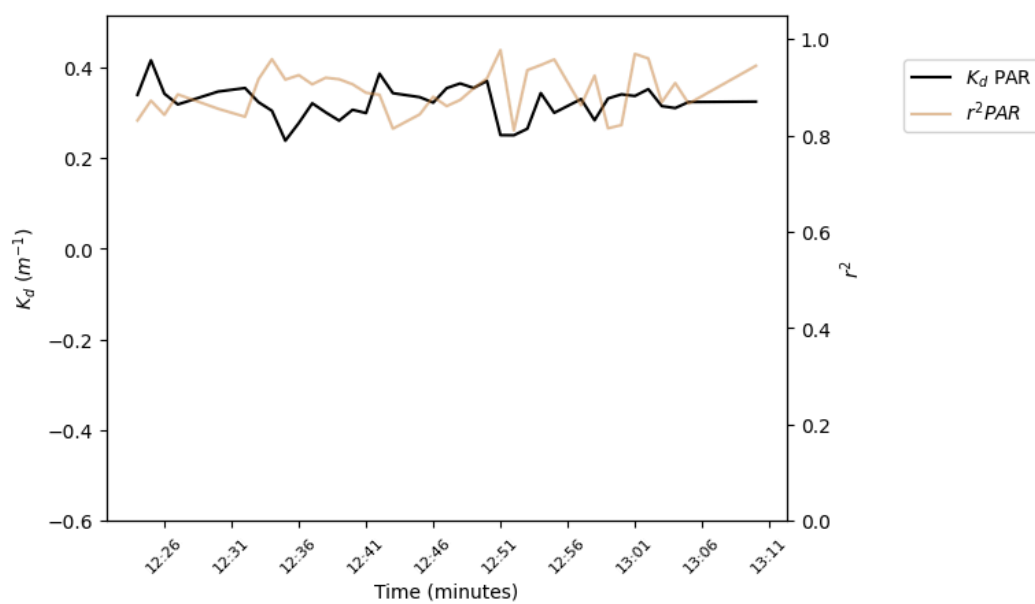


Figura 45: Gràfic mitjana de  $K_d$  CLEAR interpolant dades. KduPRO multi.

En la figura 44, es pot veure els valors mitjans de  $K_d$  del canal CLEAR (PAR + NIR), el qual agrupa tota la llum incident que recull el sensor. Però hi ha alguns valors amb un coeficient de determinació inferior, per tant, aquestes dades de  $K_d$  s'interpolaran per omplir aquests buits de dades no vàlides, com es fa en la figura 45.

De la figura 45, es veu que els valors de  $K_d$  al llarg del temps estan compresos en l'interval  $[0,42 - 0,23 \text{ m}^{-1}]$  sent aquests els seus màxims i mínims. Aquests dos valors ens indiquen que la transparència de l'aigua de la platja del Somorrostro de Barcelona, el dia 17/06/2025, tenia un  $K_d$  dintre d'aquest interval.

S'ha de tenir en compte que el lloc on s'han fet els mostreigs, són zones costaneres on no superen els 5,5 m de profunditat, per això ja s'espera que no hi hagués una transparència plena. Però si aquestes mesures s'haguessin fet en zones més profundes els valors de  $K_d$  haurien de baixar per l'absència de l'efecte de les onades, processos biològics com la fotosíntesi, entre d'altres.

Els canvis bruscs de  $K_d$  poden ser donats per la presència sobtada de nuvolositat, sediments, onatge, matèria orgànica dissolta entre altres fenòmens. I contràriament, quan els valors de  $K_d$  són estables en el temps es podria dir que és hi ha poques onades, sense canvis bruscs en la concentració de CDOM, ni de núvols.

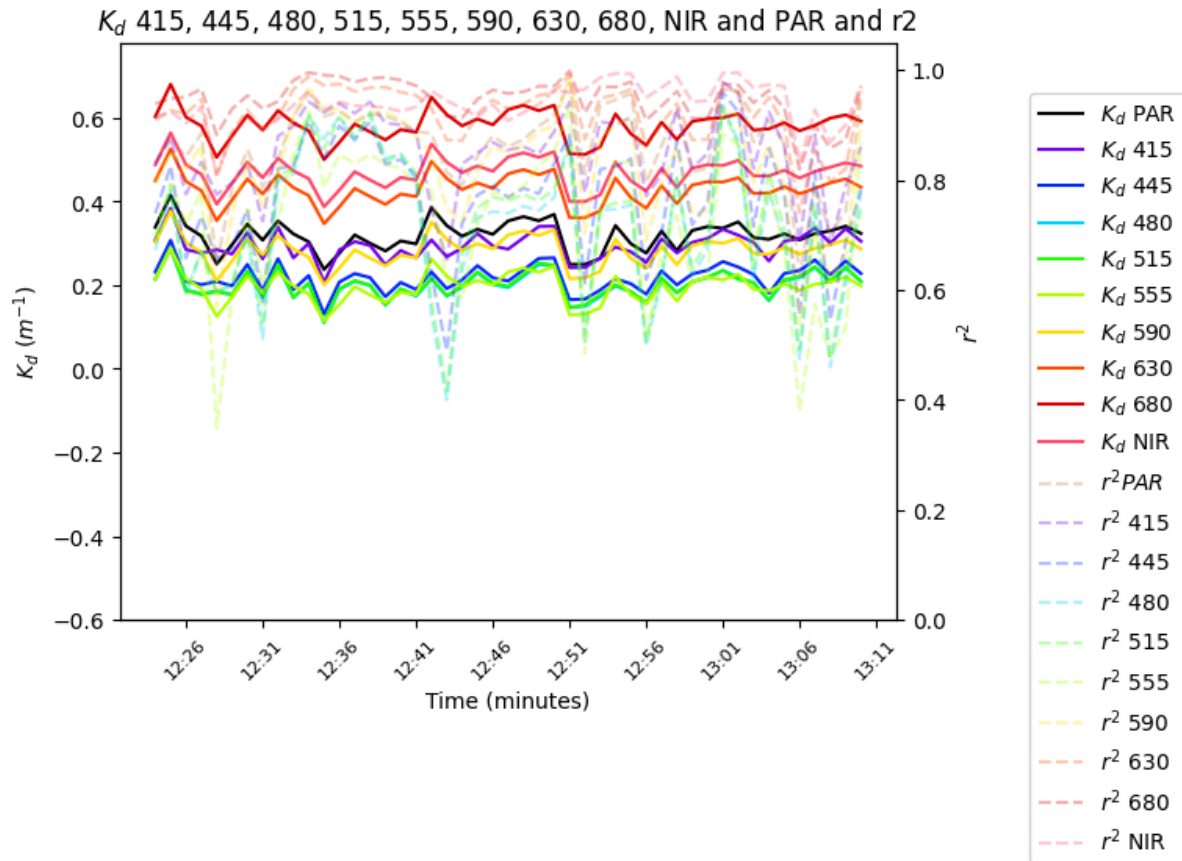


Figura 46: Gràfic sèrie temporal espectres. KduPRO multispectral.

En la figura 46, es pot veure la sèrie temporal de les diferents bandes espectrals amb els seus respectius  $K_d$  i coeficients de determinació.

En aquesta figura es veu que els espectres amb millor coeficient de determinació són els vermells (NIR, 680 i 630 nm), superiors a valors de 0,8. Mentre que la resta d'espectres, sobretot els verds (515 i 555 nm), tenen un  $R^2$  inferior al valor de qualitat proposat en alguns punts.

També es pot determinar que com en els espectres blaus (445 i 480 nm) i verds (515 i 555 nm), és on hi ha els valors més baixos de  $K_d$ , per tant, trigaran més a atenuar-se els espectres blaus i verds. Doncs, en els espectres groc (590 nm) i violeta (415 nm), aquests dos espectres s'atenuaran més de pressa que en els espectres blau i verd. I per acabar en les bandes vermelles (NIR, 680 i 630 nm) són les bandes que més ràpid s'atenuaran.

Com en la figura 45, els canvis bruscs en els valors de  $K_d$  poden ser causats per canvis en la presència de matèria orgànica dissolta, sediments, clorofil·la i les onades, així també com la nuvolositat. I quan són estables és degut per l'absència d'aquests.

Amb les mesures que s'han fet fins ara, no es pot afirmar una suposició com a certa fins que no es contrastin les dades amb un sensor de referència, però es fa una suposició, que podria apropar-se a la realitat.

Aquesta podria ser que el dispositiu sigui capaç de detectar un augment de fitoplàncton en la columna d'aigua. Ja que aquest fitoplàncton conté pigments fotosintètics com la clorofil·la, la qual absorbeix la llum en els espectres blaus [445–465 nm] i vermells [630–700 nm], però la reflecteix en els verds [515–535 nm]. Doncs es creu que com més fitoplàncton hi hagi en una columna d'aigua, menys  $K_d$  tindrà la banda del verd, ja que la clorofil·la l'absorbirà.

## 8.2.2. KduPRO

Seguidament, s'analitzen les dades recollides pel mòdul KduPRO a manera de comparació en els resultats extrets amb el dispositiu KduPRO multiespectral. Aquest dispositiu ha sigut contrastat anteriorment amb un sensor de referència com és el LI-COR LI-192 (Rodero *et al.*, 2022).

| Canal | Longitud ona [nm] | $\overline{K_d} [m^{-1}]$ | Desv. típica ( $\sigma$ ) | Màxims $K_d$ | Mínims $K_d$ |
|-------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Red   | 580 - 680         | 0,3504                    | 0,0326                    | 0,2755       | 0,4204       |
| Green | 510 - 590         | 0,1783                    | 0,0312                    | 0,1057       | 0,2441       |
| Blue  | 420 - 500         | 0,1939                    | 0,0317                    | 0,1198       | 0,2612       |
| CLEAR | 400 - 700         | 0,2257                    | 0,0317                    | 0,1522       | 0,3935       |

Taula 9: Mitjanes, Desv, max i mins de  $K_d$  en diferents espectres. KduPRO.

Primerament, es comparen els valors de  $K_d$ , dels dos dispositius, per això, els valors de  $K_d$  de la taula 9, s'agruparan segons el color espectral que tinguin dintre dels rangs de la taula 8. Es defineixen com a vermell (630 i 680 nm), com a verd (590, 555 i 515 nm) i com a blau (480, 445 i 415 nm). Doncs per a cada color definit anteriorment, es fa la mitjana de la mitjana de  $K_d$  de cada canal espectral que correspongui a cada color.

Com per exemple:  $\overline{K_d \text{ blau}} = \frac{1}{3} \overline{K_d 480nm} + \overline{K_d 445nm} + \overline{K_d 415nm}$

$$\overline{K_d \text{ blau}} = \frac{1}{3} 0,18 + 0,21 + 0,3 = 0,23 m^{-1}$$

També s'obtenen els valors de  $\overline{K_d \text{ vermell}} = 0,505 m^{-1}$  i  $\overline{K_d \text{ verd}} = 0,22 m^{-1}$

Una vegada calculat es veu que els valors de  $K_d$  mitjà de les bandes verdes i ,blaves sobretot, tenen uns valors bastant similars. Però els valors en la banda del vermell s'allunyen de les mesures entre un dispositiu i potser és degut al fet que hi ha bastanta diferència entre els pics màxims de  $K_d$  en el vermell del KduPRO multiespectral i el vermell del KduPRO, factor que pot fer variar bastant la mitjana.

Doncs també es comparen els dos canals CLEAR, i no es compararà el canal NIR del KduPRO multi, ja que el KduPRO no el té.

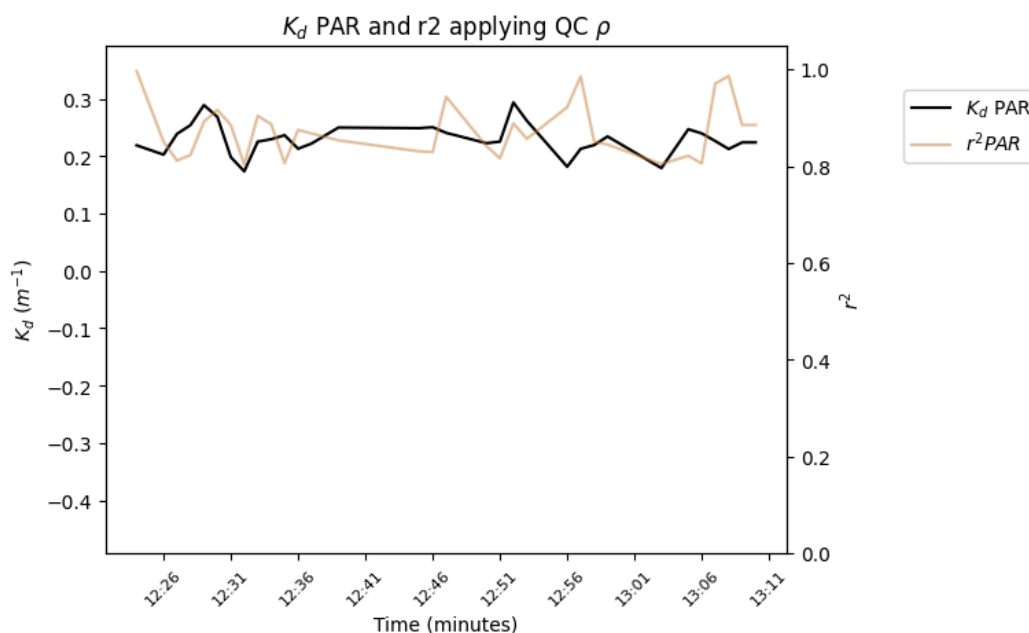


Figura 47: Gràfic mitjana de  $K_d$  CLEAR interpolant dades. KduPRO.

Respecte a la banda CLEAR que en aquest projecte algun cop també s'ha anomenat com a  $K_d$  PAR, després d'eliminar i interpolar les dades no vàlides, es comparen les figures 47 i 45. En el cas del KduPRO multiespectral, el  $K_d$  està comprès entre l'interval  $[0,42 - 0,23 m^{-1}]$ , mentre que el KduPRO el té comprès en  $[0,3 - 0,18 m^{-1}]$ . Això indica que el KduPRO ha mesurat que l'aigua en el dia 17/06/2025 era més transparent, i el KduPRO multiespectral ha mesurat que ho era menys.



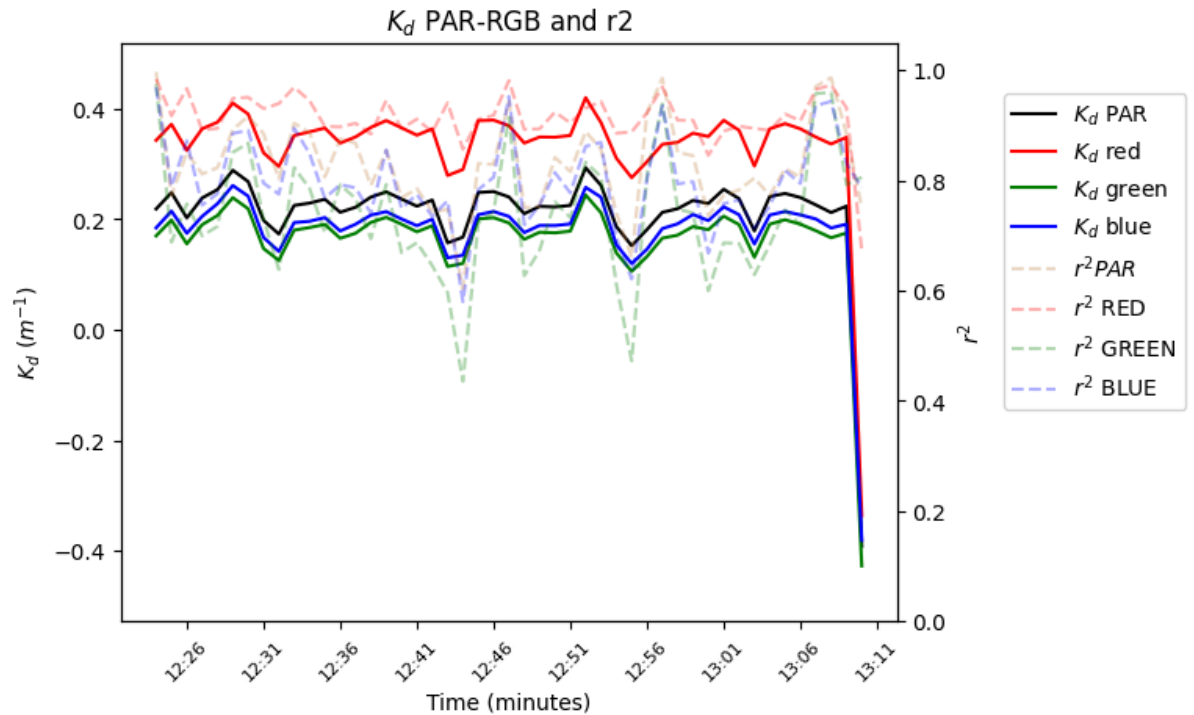


Figura 48: Gràfic sèrie temporal espectres. KduPRO.

I finalment pel que fa als coeficients de determinació passa el mateix que en el cas del KduPRO multispectral. El model creat explica bastant bé les dades de la banda vermella, però no ho fa tan bé de la banda verda.

### 8.2.3. Paràmetres que poden afectar als resultats

Els principals factors o paràmetres que poden afectar a la mesura de la transparència en aquest projecte, són la matèria orgànica dissolta coneguda com a CDOM, la matèria orgànica particulada (TSS), on es troben els sediments, la clorofil·la i el wave focusing.

Segons quina sigui la concentració de CDOM, TSS i clorofil·la pot afectar més a un espectre de llum o altre en la seva velocitat d'atenuació. En el cas del wave focusing, quasi sempre hi és present a menys que en el mar no hi hagi onades.

## 9. Anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques

Els anàlisis tant sostenibles com ètics següents, es basaran en el document guia proporcionat per la ETSECCPB.

La guia esmentada anteriorment, es divideix en tres apartats. En els tres primers apartats, s'analitzen les tres dimensions de la sostenibilitat (social, econòmica i ambiental), en el desenvolupament, execució del projecte, juntament amb les seves respectives limitacions i riscos associats. En el penúltim apartat, es tracten les possibles implicacions ètiques que pugui tenir el projecte. I per acabar, en l'últim apartat es descriu la proximitat o no del projecte en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

### 9.1. Anàlisi de sostenibilitat

En l'Institut de Ciències del Mar, es vetlla perquè al llarg de la vida dels seus projectes, es redueix al mínim tant els residus, com contaminants al llarg de tots aquests. Per aquests motius, entre d'altres fa dels seus projectes respectuosos des dels punts de vista ambientals, econòmics i socials.

#### 9.1.1. Impacte ambiental

Durant la confecció del projecte, s'han generat diferents residus, principalment derivats al desempaquetament dels components electrònics del dispositiu. Aquests components van empaquetats en plàstics petits termosellats, donant així al final del projecte una gran quantitat de plàstics residuals. Però aquest impacte es minimitza tirant aquests plàstics als contenidors grocs corresponents habilitats a l'ICM.

A més a més, en l'empaquetatge de la majoria dels components hi ha pins connectors sobrants, els quals es guarden per donar-li un ús futur a aquests si es necessiten en altres projectes.

La major part d'aquests components són de la companyia [Adafruit](#), la qual també vetlla per [reduir l'impacte ambiental](#) en la mesura del possible en els seus components electrònics.

També, quan es crea el fondeig pel projecte, es fa amb cordes nàutiques molt resistents i malla de roba. Es trien aquests materials, perquè no afavoreixen a l'aportació de

microplàstics al mar, i d'altra banda perquè aquest sistema es pugui utilitzar repetides vegades al llarg del temps sense necessitat de confeccionar-ne més.

Al llarg de tot el projecte, en certa part, ha implicat una certa contaminació derivada als materials i equips usats. Encara que el consum energètic no serà molt elevat, ja que s'han hagut de fer servir pocs equips per la confecció del projecte.

| <b>Equips</b>          | <b>Temps d'utilització (h)</b> | <b>Despesa energètica (kWh)</b> | <b>Despesa energètica total (kWh)</b> |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Soldador               | 60                             | 0,12                            | 3,6                                   |
| Ordinador              | 384                            | 0,020                           | 7,68                                  |
| Carregador de bateries | 32                             | 0,025                           | 0,8                                   |
|                        |                                |                                 | 12,08                                 |

*Taula 10: Preu i energia equips utilitzada al projecte*

Sabent que la despesa de les emissions de CO<sub>2</sub> associades a la producció l'electricitat són més o menys iguals a 0,2 kg CO<sub>2</sub>/kWh, es calcula la petjada de carboni d'aquest projecte.

$$\begin{aligned}
 \text{Petjada carboni} &= \text{Despesa } E_{\text{elèctrica}} \cdot \text{Despesa } E_{\text{projecte}} = 0,2 \text{ kg CO}_2/\text{kWh} \cdot 12,08 \text{ kWh} = \\
 \text{Petjada carboni} &= 2,42 \text{ kg CO}_2
 \end{aligned}$$

El projecte, ha estat pensat perquè hi hagués el mínim impacte ambiental. Però un possible risc associat, podria ser que en una situació meteorològica extrema, on hi hagués onades amb molta energia, el mort encarregat de subjectar el fondeig al sòl marí sigues arrossegat per aquest afectant als éssers vius que predominen en aquella zona com animals, plantes i algues bentòniques costaneres.

### 9.1.2. Impacte econòmic

Per a dur a terme aquest projecte, s'han escollit components econòmics perquè puguin ser accessibles per a tothom i acords amb el cost d'un projecte DIY. Però el motiu anterior, no vol dir que els components escollits no realitzin la funció que es demana en aquest projecte.

En aquest projecte es poden diferenciar tres parts en l'impacte econòmic: el cost de fer diversos mòduls de KduPRO multiespectrals, la confecció d'un fondeig, i el cost del personal desenvolupador del projecte.

| Component                     | Model                                               | Preu [\$] |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Sensor lumínic multiespectral | AS7341                                              | 15,45     |
| Microcontrolador              | ESP32-S3                                            | 16,95     |
| Pila                          | CR1220                                              | 1,67      |
| Targeta de memòria            | Micro SD                                            | 18,04     |
| Placa amb RTC i memòria       | Adalogger FeatherWing RTC + SD                      | 8,67      |
| Placa de connexions           | FeatherWing Proto                                   | 4,67      |
| Bateria                       | Bateria LiPo                                        | 9,08      |
| Connectors                    | Connector per PCB mascle, 16 pins                   | 0 *       |
|                               | Connector per PCB mascle, 12 pins                   | 0 *       |
|                               | Connector llarg per PCB femella de 2,54 mm, 50 pins | 6,02      |
|                               | Connector curt per PCB femella de 2,54 mm, 16 pins  | 4,16      |
|                               | Connector curt per PCB femella de 2,54 mm, 12 pins  | 2,73      |

|                                                       |                                              |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|                                                       | Connector quadrat per PCB<br>femella, 7 pins | 2,12          |
| Imant                                                 | Interruptor de contacte magnètic             | 3,95          |
| Mòdul de càrrega inductiva                            | Mòdul de càrrega inductiva                   | 14,95         |
| Carcassa submarina                                    | Carcassa submarina                           | 13,99         |
| (*) Preu inclòs dintre de les tres plaques comprades. |                                              | 112,45        |
| <b>Preu total [€]</b>                                 |                                              | <b>104,56</b> |

*Taula 11: Costos components KduPRO's multispectrals*

El preu en euros, s'ha de multiplicar per cinc, ja que per fer els mostrejos es varen fer servir cinc mòduls de KduPRO multispectral, el que dona un total de 522,95 €.

Per a fer la part del fondeig, només es varen comprar elements de flotabilitat, la resta d'elements del fondeig, com les cordes nàutiques i pesos per incorporar al mort, es van reutilitzar d'altres projectes ja acabats. Però igualment s'inclourà el cost d'aquests elements.

| <b>Elements de flotabilitat</b> | <b>Preu [€]</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Cordes nàutiques                | 10 €            |
| Pesos                           | 8 €             |
| Boia gran blanca                | 20              |
| Boia petita groga               | 4 · 3 € = 12    |
|                                 | <b>50 €</b>     |

*Taula 12: Costos del fondeig.*

I finalment, en quant al cost del temps del personal responsable de realitzar el projecte ha estat el següent:

| Personal      | Activitat                                 | Hores | Preu [€ / h] | Total [€] |
|---------------|-------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| Adrià Seseras | Recerca bibliogràfica                     | 20    | 8            | 160       |
|               | Investigació components dispositiu        | 40    | 8            | 320       |
|               | Soldadura                                 | 20    | 8            | 160       |
|               | Redacció memòria                          | 100   | 8            | 800       |
|               | Reunions                                  | 10    | 8            | 80        |
|               | Programació                               | 40    | 8            | 320       |
|               | Mesures in-situ amb KduPRO multiespectral | 40    | 8            | 320       |
|               | Anàlisi de resultats                      | 20    | 8            | 160       |
| Carlos Rodero | Suport investigació components dispositiu | 30    | 20           | 600       |
|               | Suport programació                        | 20    | 20           | 400       |
|               | Reunions                                  | 10    | 20           | 200       |
|               | Correccions                               | 40    | 20           | 800       |
|               | Suport mesures in-situ amb KduPRO multi   | 40    | 20           | 800       |
|               |                                           |       |              | 5120 €    |

*Taula 13: Costos de les diferents activitats realitzades al llarg del projecte.*

En quant cost total d'aquest projecte, s'ha gastat un total 5692,95 €. No és un preu desmesurat, però s'ha de tenir en compte que en el cas que en fer les mesures entri aigua als dispositius, s'haurien de tornar a fer tants mòduls com els hi hagi entrat, i tornar a comprar conseqüentment els components que s'han fet malbé.

### **9.1.3. Impacte social**

A l'acabar aquest treball final d'estudis, es pot dir que l'estudiant (jo) ha pogut aprendre des del funcionament i la confecció d'un dispositiu electrònic marí, fins a fer nusos, cosa que abans de dur-se a terme aquest no és sabia. I respecte al tutor del projecte, ha après noves formes de direcció de personal amb poca experiència sobre el camp marí.

Aquest projecte, ha estat pensat perquè es pugui reproduir per qualsevol usuari, al qual li interessi mesurar la transparència de l'aigua sense necessitat de saber conceptes ni de programació ni d'electrònica.

La principal limitació d'aquest projecte des del punt de vista social és que aquest, és dirigit per a tothom, però realment són poques les persones que en faran ús.

## **9.2. Implicacions ètiques**

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), són un conjunt de 17 objectius i 169 fites pensades per a protegir i assegurar el benestar de totes les persones del planeta.

En aquest projecte de caràcter tecnològic i innovador, contribueix a l'ODS 4, en fita 4.7. La qual aquesta diu:

*“Per a 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d'altres, de l'educació per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible”.*

El projecte es relaciona amb la fita anterior, ja que és un projecte de tecnologia, que incorpora criteris i anàlisis de sostenibilitat, reutilització de materials, juntament amb altres valors de l'economia circular.

I aquest projecte es considera rellevant, perquè pot servir com a ensenyança perquè estudiants amb poc coneixement sobre el mar i les seves tecnologies sostenibles n'aprenguin. I també per conscienciar a aquests que en projectes tecnològics com aquests també s'ha de mirar tants els àmbits ambientals, socials i no només els econòmics.



## 10. Possibles millores en un futur

El KduPRO multiespectral encara té marge de millora. Aquest dispositiu, busca ser un producte el més automatitzat possible, per tant, es busquen possibles millores perquè un usuari tingui més facilitats a l'hora de carregar el dispositiu, configurar-lo, enviar les dades que recull, entre altres millores.

Com es comenta al final de l'apartat "2.1. Objectius", si hi havia temps es volien fer tres aportacions noves al dispositiu respecte del KduPRO.

La primera era incorporar un mòdul inductiu perquè la bateria que incorpora el dispositiu es pogués carregar amb qualsevol carregador Qi universal. I també implementar un imant de contacte magnètic.

Aquestes dues implementacions s'han pogut dur a terme, i s'han incorporat al KduPRO multiespectral.

La segona, era poder crear una pàgina web o aplicació per a poder enviar els arxius de dades via Wi-Fi o Bluetooth de baixa energia (BLE).

En aquest cas, no s'ha pogut implementar aquesta millora, però es té molt en compte per un futur per a millorar la practicitat de l'obtenció de les dades.

I en últim lloc, la configuració del "deep sleep" s'ha fet, però requereix fer algun canvi en la configuració actual d'aquest estat o mode del dispositiu, ja que només es pot posar en aquest mode quan està començant un bloc de mesures nou.

En relació amb aquest tema s'ha pensat, que quan es pugui apagar i encendre el dispositiu amb el deep sleep des de la pàgina web es podria deixar un sensor fix a l'aigua durant uns dies i apagar-lo a la nit i que pogués fer mesures durant uns dos dies, però no se sap si la bateria ho permetria.

## 11. Conclusions

Al llarg d'aquest treball s'ha dissenyat i construït un dispositiu òptic multiespectral de baix cost, pensat per mesurar la transparència de l'aigua dins d'un entorn de ciència ciutadana. El dispositiu, anomenat KduPRO multiespectral, representa una evolució dels models anteriors (KdUINO i KduPRO), incorporant un sensor més avançat (AS7341) i millorant l'estructura modular, l'alimentació i la integració dels components electrònics.

L'objectiu principal del projecte era comprovar si el nou sensor multiespectral proposat proporcionava més informació sobre la transparència de l'aigua en comparació amb el sensor utilitzat en el KduPRO original. Aquest objectiu s'ha abordat amb èxit parcial: el nou sensor ofereix dades més detallades gràcies als seus 11 canals espectrals, que cobreixen tot el rang PAR i permeten detectar canvis subtils en diferents bandes de llum. Tot i això, encara no s'ha pogut fer una comparativa directa amb sensors de referència professionals, i per tant no es pot concloure de manera definitiva si les dades obtingudes són més precises o útils que les del sensor anterior. Caldrà dur a terme futurs experiments per validar aquesta millora.

Tot i aquesta limitació, els resultats preliminars suggereixen que el dispositiu podria arribar a detectar canvis en la concentració de fitoplàncton a la columna d'aigua. Aquesta hipòtesi es basa en el comportament òptic de la clorofil·la, que reflecteix la llum verda i absorbeix la blava i la vermella. Si hi ha més fitoplàncton, es podria observar una disminució del  $K_d$  en la banda verda, ja que la clorofil·la n'absorbiria més llum. Aquesta interpretació és coherent amb la teoria òptica, però encara caldria contrastar-la amb dades de sensors professionals per confirmar-la.

D'altra banda, el projecte ha assolit amb èxit la integració dels components electrònics i la construcció d'una línia de fondeig funcional per col·locar diversos sensors a diferents profunditats. També s'ha aplicat una filosofia DIY durant tot el desenvolupament, seleccionant components assequibles, fàcils de muntar i compatibles entre si, amb la intenció de facilitar la reproductibilitat del dispositiu.

Finalment, s'han identificat i començat a implementar millores com l'encès magnètic, la càrrega inductiva i el mode de baix consum (*deep sleep*), que permetran augmentar l'autonomia i facilitar-ne l'ús en condicions de camp. Aquestes funcionalitats, juntament amb la possible futura transmissió de dades per BLE o Wi-Fi, poden convertir aquest dispositiu en una bona eina per al monitoratge ambiental participatiu.

## 12. Agraïments

Aquest projecte no s'hauria pogut dur a terme sense la col·laboració de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, el qual ha aportat tant les instal·lacions, com els materials, com el personal intern que ha fet possible la confecció d'aquest projecte final de grau. Parlant d'aquests últims en especial, m'agradaria agrair i mencionar als investigadors dintre del grup EMBIMOS, que m'han donat l'oportunitat de poder aprendre i treballar com un igual, en concret a Carlos Roderó, per ser també cotutor d'aquest treball i ajudar-me durant tot el procés.

## 13. Bibliografía

Buchaca T., Sabas I., Osorio V., Pou-Rovira Q., Miró A., Puig M., et al. (2019). Cambios en los lagos tras la reducción de las densidades de peces. Life+ Limnopirineus: Conservación de hábitats y especies acuáticas en la alta montaña del Pirineo. Informe técnico. In: Carrillo E., Ninot J., Buchaca T., Ventura M. (Eds.). La Seu d'Urgell: EC, 29–40. Disponible a: [http://www.lifelimnopirineus.eu/sites/default/files/monografia\\_tecnica-en-pag.pdf](http://www.lifelimnopirineus.eu/sites/default/files/monografia_tecnica-en-pag.pdf)

Bai, S., Gao, J., Sun, D., & Tian, M. (2020). Monitoreo de la transparencia hídrica en aguas lacustres someras y eutróficas basado en observaciones de GOCI. Remote Sensing, 12(1), 163. <https://doi.org/10.3390/rs12010163>

Sosik, H. M. (2008). Caracterización de los componentes del agua de mar a partir de sus propiedades ópticas. A: Babin, M., Roesler, C. S., & Cullen, J. J. (Eds.), Sistemas de observación costera en tiempo real para la dinámica de los ecosistemas y las floraciones de algas nocivas (pp. 281–329). París: UNESCO. Disponible a: <http://hdl.handle.net/11329/305>

Gómez-Pineda, J. E., & Barciela, R. (2020). *Análisis del comportamiento óptico del agua de mar y aplicación en teledetección*. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid. Disponible a: <https://oa.upm.es/39100/>

Werdell, P. J., & McKinna, L. I. W. (2019). Remote sensing of global ocean colour in coastal, and other optically-complex, waters. *Frontiers in Marine Science*, 6, 232. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00232>

Rodero, C., Bardaji, R., & Piera, J. (2021). *KduPRO. User's guide and technical documentation* (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5721155>

TriOS. (s.f.). RAMSES Radiometer. Disponible a: <https://webdev.trios.de/en/ramses.html>

LI-COR. (s.f.). LI-192 Quantum Sensor. Disponible a: <https://www.licor.com/products/light/quantum-underwater>

Biospherical Instruments. (s.f.). PRR-800 Radiometer Brochure. Disponible a: <https://www.comm-tec.com/Prods/mfgs/Biospherical/Brochures/prr-800.pdf>

Cebimar. (s.f.). Disco de Secchi. Disponible a:  
<http://cebimar.usp.br/pt/acervo-e-comunicacao/folhetos-educativos-textos-didaticos-e-e-book/s/textos-didaticos/instrumentos-de-medicao-do-ambiente-marinho/volume-1-disco-de-secchi>

Schima, R., Krüger, S., Bumberger, J., Paschen, M., Dietrich, P., & Goblirsch, T. (2019). Monitoreo móvil: sistema de sensor óptico de código abierto para el monitoreo de turbidez y materia orgánica disuelta orientado a servicios. *Frontiers in Earth Science*, 7, 184.  
<https://doi.org/10.3389/feart.2019.00184>

Molnar, P., Droujko, J., & Floriancic, M. (2021). Un sensor de turbidez de bajo coste para su implementación en ríos. *EGU General Assembly Conference Abstracts*, EGU21–13337.  
<https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-13337>

Bardaji, R., Sánchez, A. -M., Simon, C., Wernand, M. R., & Piera, J. (2016). Estimating the Underwater Diffuse Attenuation Coefficient with a Low-Cost Instrument: The KdUINO DIY Buoy. *Sensors*, 16(3), 373. <https://doi.org/10.3390/s16030373>

Rodero, C., Bardaji, R., Olmedo, E., & Piera, J. (2022). Operational monitoring of water quality with a do-it-yourself modular instrument. *Frontiers in Marine Science*, 9, 2455.  
<https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1004159>

Adafruit. (s.f.). AS7341 - Spectral Sensor. Disponible a:  
<https://www.adafruit.com/product/4698>

Adafruit. (s.f.). AS7262 - 6-Channel Visible Light Sensor. Disponible a:  
<https://www.adafruit.com/product/3779>

Adafruit. (s.f.). TCS34725 - RGB Color Sensor. Disponible a:  
<https://www.adafruit.com/product/1334>

SparkFun. (s.f.). AS7263 - Near-Infrared Spectral Sensor Breakout. Disponible a:  
<https://www.dhm-online.com/es/sparkfun/3005-sparkfun-spectral-sensor-breakout-as7263-ni-r-qwiic.html>

Hamamatsu. (s.f.). C12880MA Breakout Board. Disponible a:  
<https://groupgets.com/products/hamamatsu-c12880ma-breakout-board>

ams OSRAM. (s.f.). AMS AS7341 11-channel spectral color sensor. Disponible a: <https://ams-osram.com/products/sensor-solutions/ambient-light-color-spectral-proximity-sensors/ams-as7341-11-channel-spectral-color-sensor>

ams OSRAM. (s.f.). AS7341 spectral sensor datasheet [PDF]. Disponible a: <https://look.ams-osram.com/m/24266a3e584de4db/original/AS7341-DS000504.pdf>

Wei, J., & Lee, Z. (2013). Modelo del coeficiente de atenuación de la radiación fotosintéticamente disponible diaria en la capa superior del océano. *Methods in Oceanography*, 8, 56–74. <https://doi.org/10.1016/j.mio.2013.12.001>

Cortés, M., & Gómez, A. (2019). *Modelos de regresión lineal y su interpretación en ciencias sociales* [PDF]. Universitat Oberta de Catalunya. Disponible a: <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/c307e63d-1e9f-491d-bb5f-64aa76b9ab79/content>

Adafruit. (s.f.). *Adalogger FeatherWing RTC + microSD*. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/2922>

RS Online. (s.f.). *Pilas de botón*. Disponible a: <https://es.rs-online.com/web/p/pilas-de-boton/8660653>

Powerplanet Online. (s.f.). *Transcend TS2GUSD Negro*. Disponible a: <https://www.powerplanetonline.com/es/transcend-ts2gusd-negro?srsId=AfmBOoqTwVPab1IiuyfhgeW0nkJE01BPCDX9IPr3qS8iH74SVEKQdIlZ>

Adafruit. (s.f.). *FeatherWing Proto*. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/2884>

Diotronic. (s.f.). *Baterías polímero de litio 3.7V 0.8A*. Disponible a: <https://diotronic.com/baterias-polimero-de-litio/6759-bat-li-po-3-7v-0-8a-4-5x33x50>

Adafruit. (s.f.). *Interruptor d'íman*. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/375>

Adafruit. (s.f.). *Cargador inalámbrico inductivo*. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/1901>

Adafruit. (s.f.). *ESP32-S3 Feather*. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/5477>

RS Online. (s.f.). *Conectores hembra para PCB*. Disponible a: <https://es.rs-online.com/web/p/conectores-hembra-para-pcb/7655691>

Amazon. (s.f.). *TEKCAM Carcasa Impermeable Protectora Compatible con SJ4000*. Disponible a: <https://www.amazon.es/dp/B078N3HWD2>

Adafruit. (s.f.). FeatherWing Tripler. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/3417>

Adafruit. (s.f.). FeatherWing Doubler. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/2890>

Akyga. (s.f.). *Rechargeable battery AKY-LP453350*. Disponible a: <https://www.tme.eu/en/details/aky-lp453350/rechargeable-batteries/akyga-battery/aky0392/>

LiPolyBatteries. (s.f.). *3.7 Volt LiPo Battery LP603048 850mAh*. Disponible a: <https://lipolybatteries.com/product/3-7-volt-lipo-battery-lp603048-850mah>

Adafruit. (s.f.). DIY magnetic connector. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/5360>

Adafruit. (s.f.). High Current Inductive Charge Kit - 5V 1.3A max. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/4430>

Adafruit. (s.f.). Inductive Charging Set - 5V 500mA max. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/1407>

Adafruit. (s.f.). Feather HUZZAH with ESP8266. Disponible a: <https://www.adafruit.com/product/2821>

Iterin. (s.f.). *Sonda Plastimo Echotest II*. Disponible a: <https://iterin.com/sonda-plastimo-echotest-ii-10455.html>

## 14. Annexos

Tota la documentació suplementaria a aquest projecte està disponible al repositori següent:

[https://github.com/Sese3434/KduPRO\\_multispectral](https://github.com/Sese3434/KduPRO_multispectral)

En aquest repositori públic, es poden trobar, els codis d'obtenció i anàlisi de les dades del dispositiu, com també el pla de campanya que es va seguir per la mesura de les dades in situ, com per últim el manual perquè un usuari ho pugui reproduir pel seu compte.

**Annex 1 ..... Entorn virtual codi d'obtenció de dades**

**Annex 2 ..... Codi anàlisi de dades**

**Annex 3 ..... Pla de campanya**

**Annex 4 ..... Manual**